

机器学习导论

第10讲下：卷积神经网络结构与原理



人工智能系

晁飞副教授

fchao@xmu.edu.cn



廈門大學
XIAMEN UNIVERSITY

目录

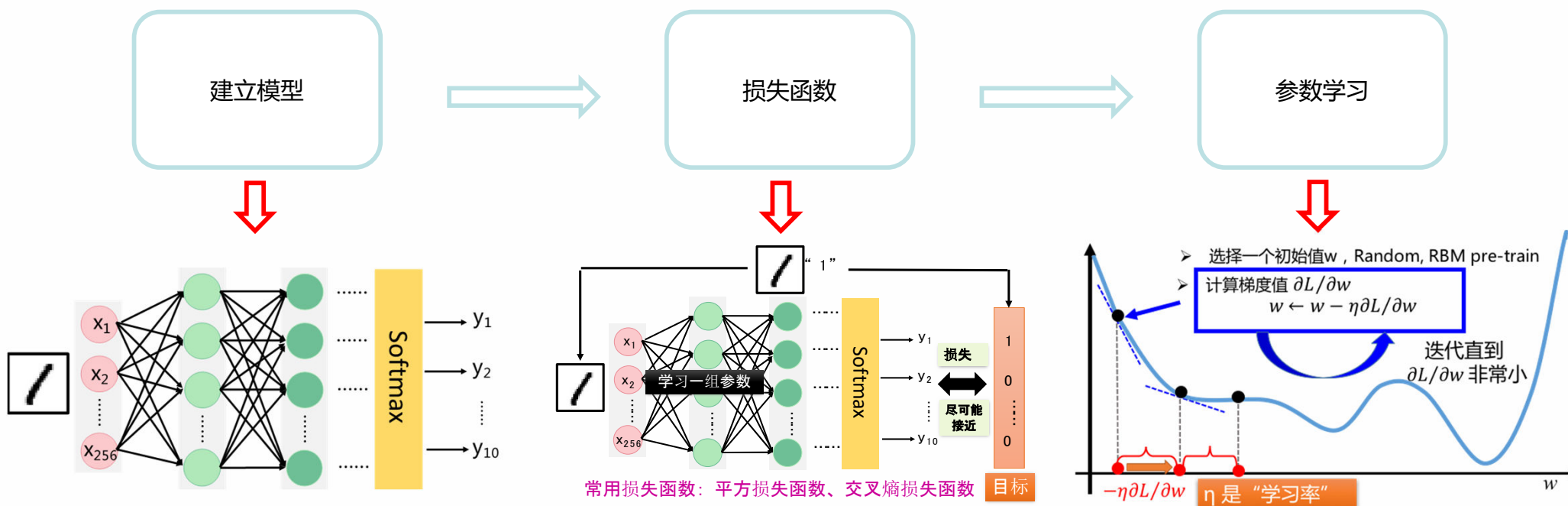
深度神经网络的问题

卷积神经网络详解

卷积神经网络应用示例

模型回顾

★ 深度学习模型回顾



模型回顾

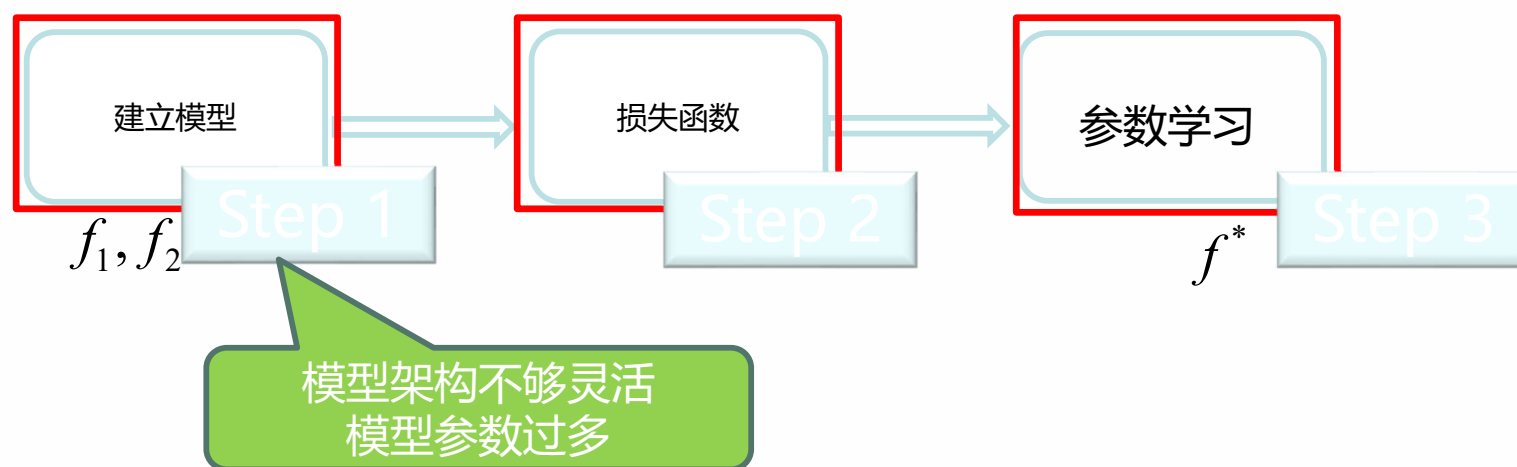


以上这种神经网络模型
存在哪些不足？



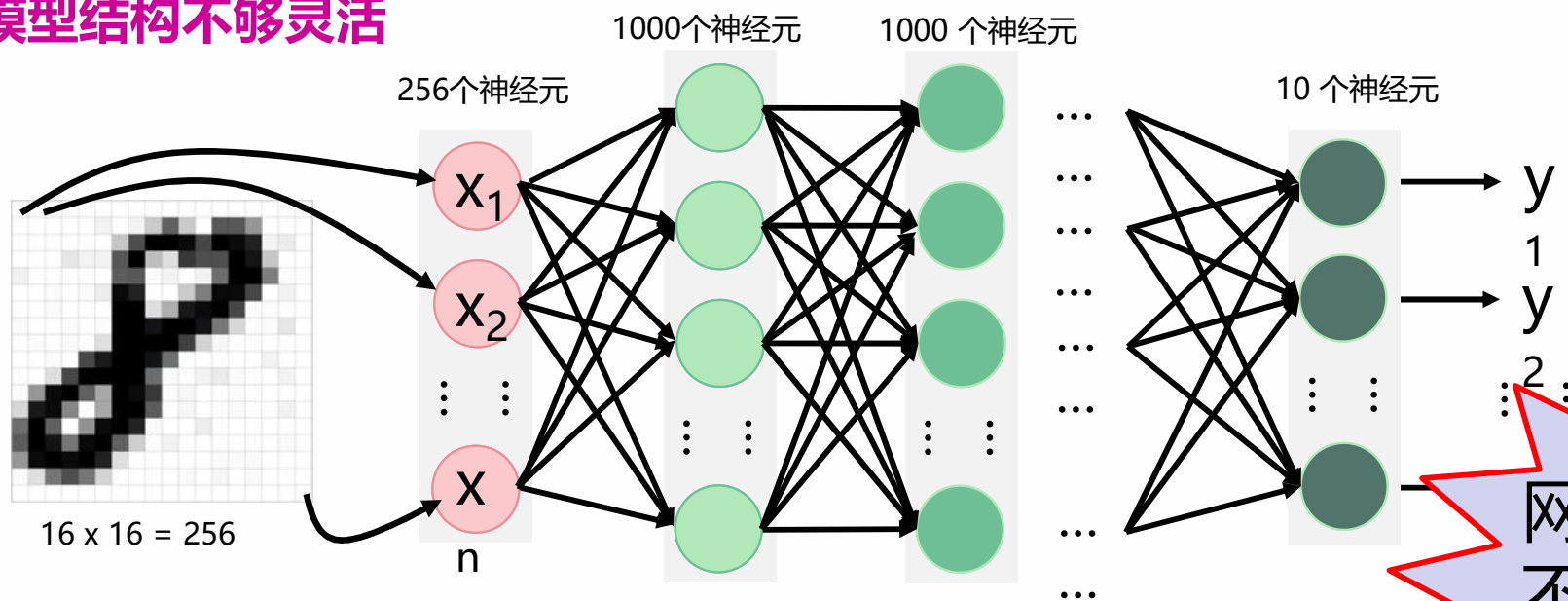
模型改进

◆ 模型不足



模型不足

◆ 模型结构不够灵活



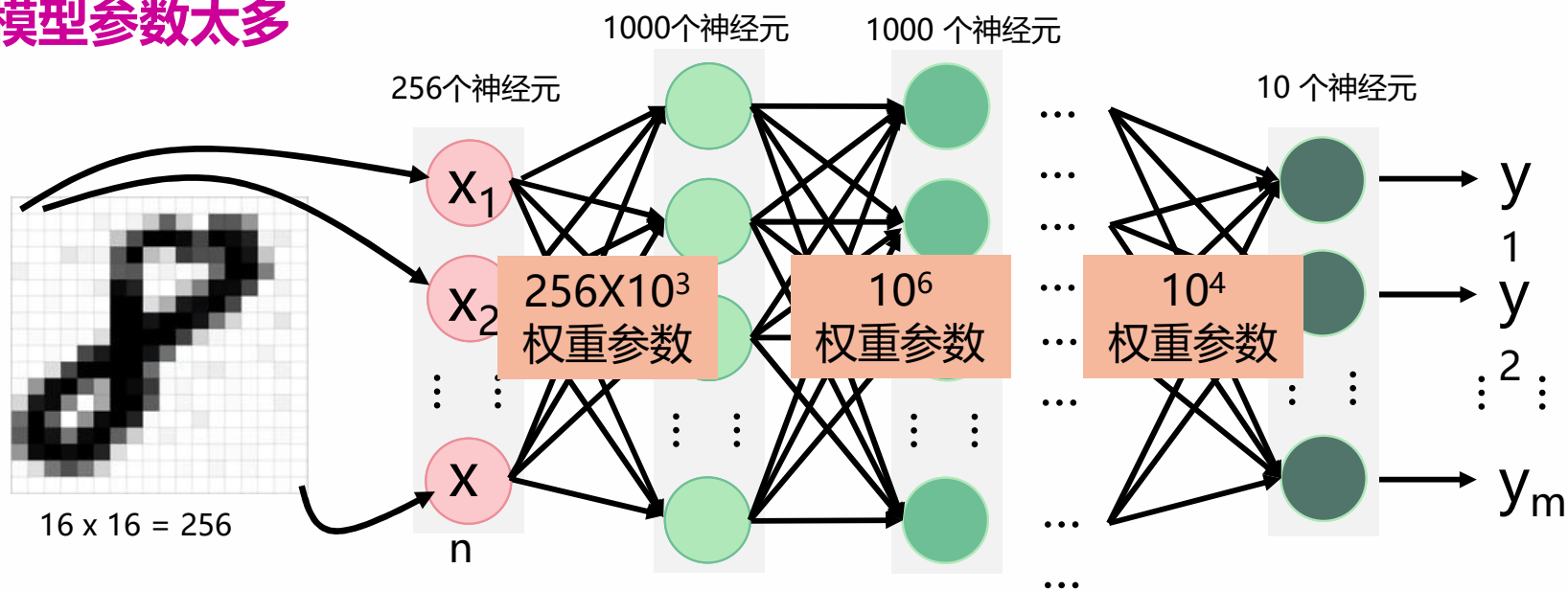
网络结构
不够灵活

假设对 16 x 16 的图片进行分类手写字体分类任务，设计了如上所示的网络。
那对100*100的图片做相同的任务，只有通过增加每层的神经元个数或者增加网络的层数来完成

。

模型不足

◆ 模型参数太多

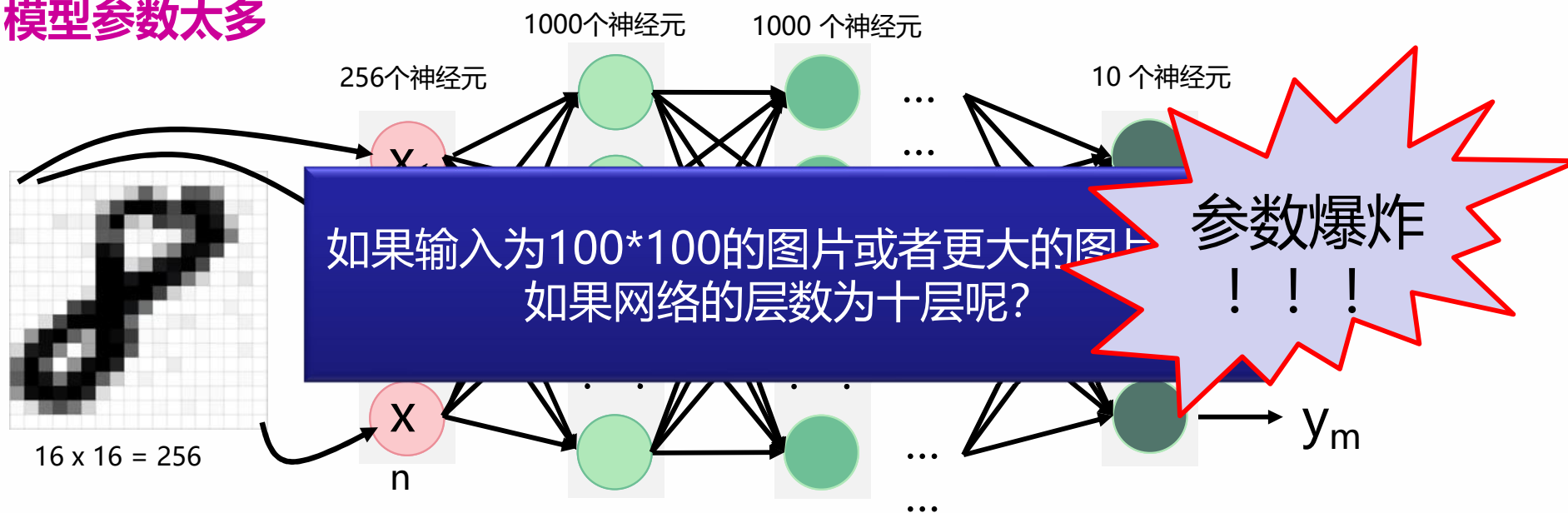


例如：输入为 16×16 的图片，输入层为256个神经元，隐藏层每层1000个神经元，输出层10个。

假设共5层，则共需要学习 $(256 \times 10^3 + 10^6 + 10^6 + 10^4)$ 个 w 再加 $(1000 + 1000 + 1000 + 10)$ 个 b 。

模型不足

◆ 模型参数太多



例如：输入为 16×16 的图片，输入层为256个神经元，隐藏层每层1000个神经元，输出层10个。

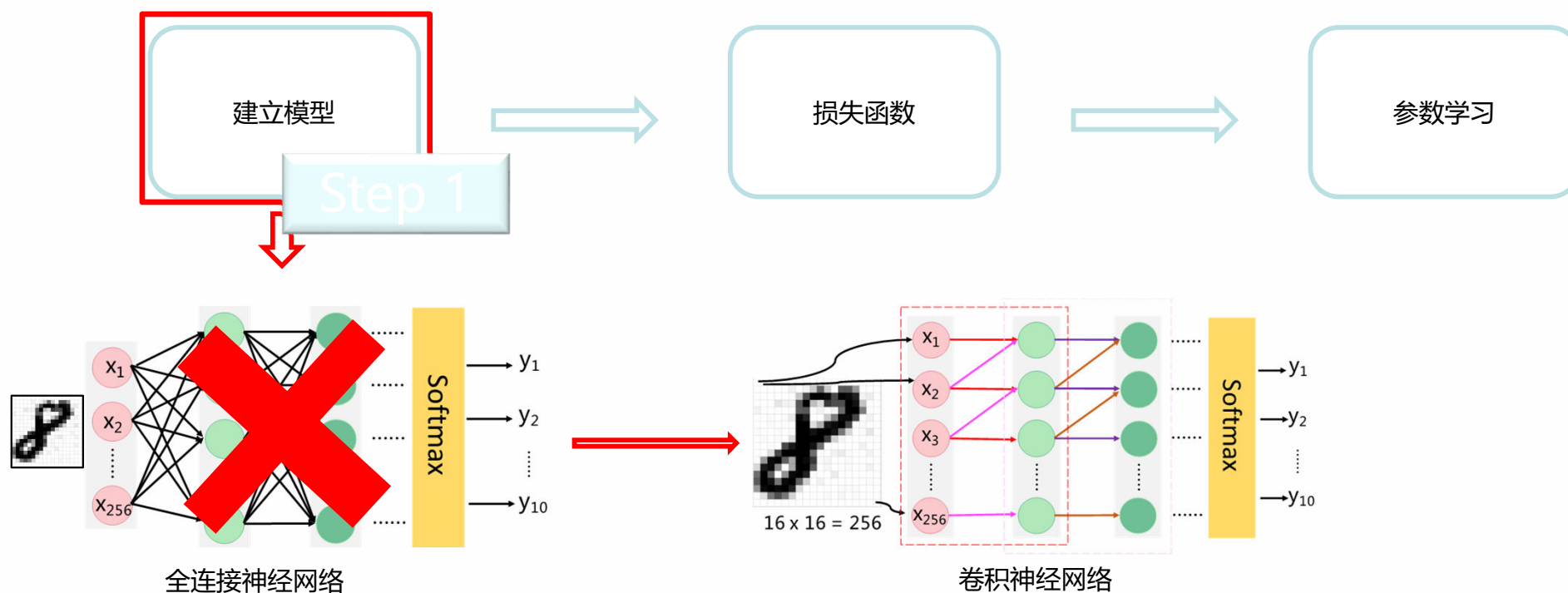
假设共5层，则共需要学习 $(256 \times 10^3 + 10^6 + 10^6 + 10^4)$ 个 w 再加 $(1000 + 1000 + 1000 + 10)$ 个 b 。

模型不足



模型改进

◆ 如何简化?



目录

深度神经网络的问题

卷积神经网络详解

卷积神经网络应用示例

使用步骤

★ 建立模型

- 卷积神经网络 (CNN)
- 卷积层
- Pooling层

★ 损失函数

★ 参数学习

使用步骤

★ 建立模型

- 卷积神经网络 (CNN)
- 卷积层
- Pooling层

★ 损失函数

★ 参数学习

建立模型

◆ 卷积神经网络结构上的三大特性

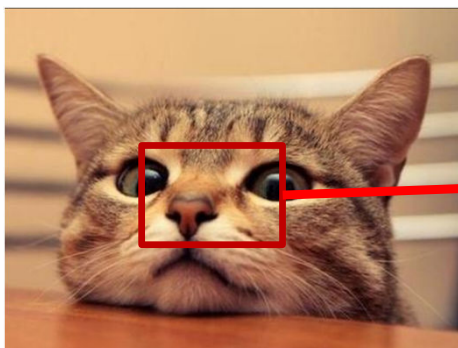
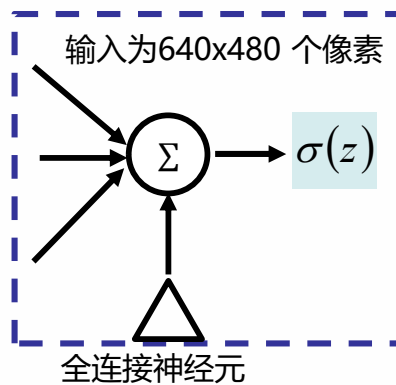
- ✓ 局部连接
 - ✓ 权重共享
 - ✓ 下采样
- } 减少网络参数，加快训练速度

建立模型

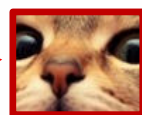
◆ 局部连接



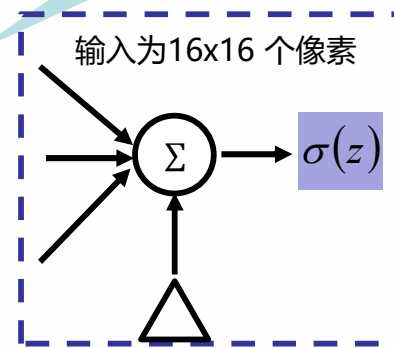
640x480



640x480



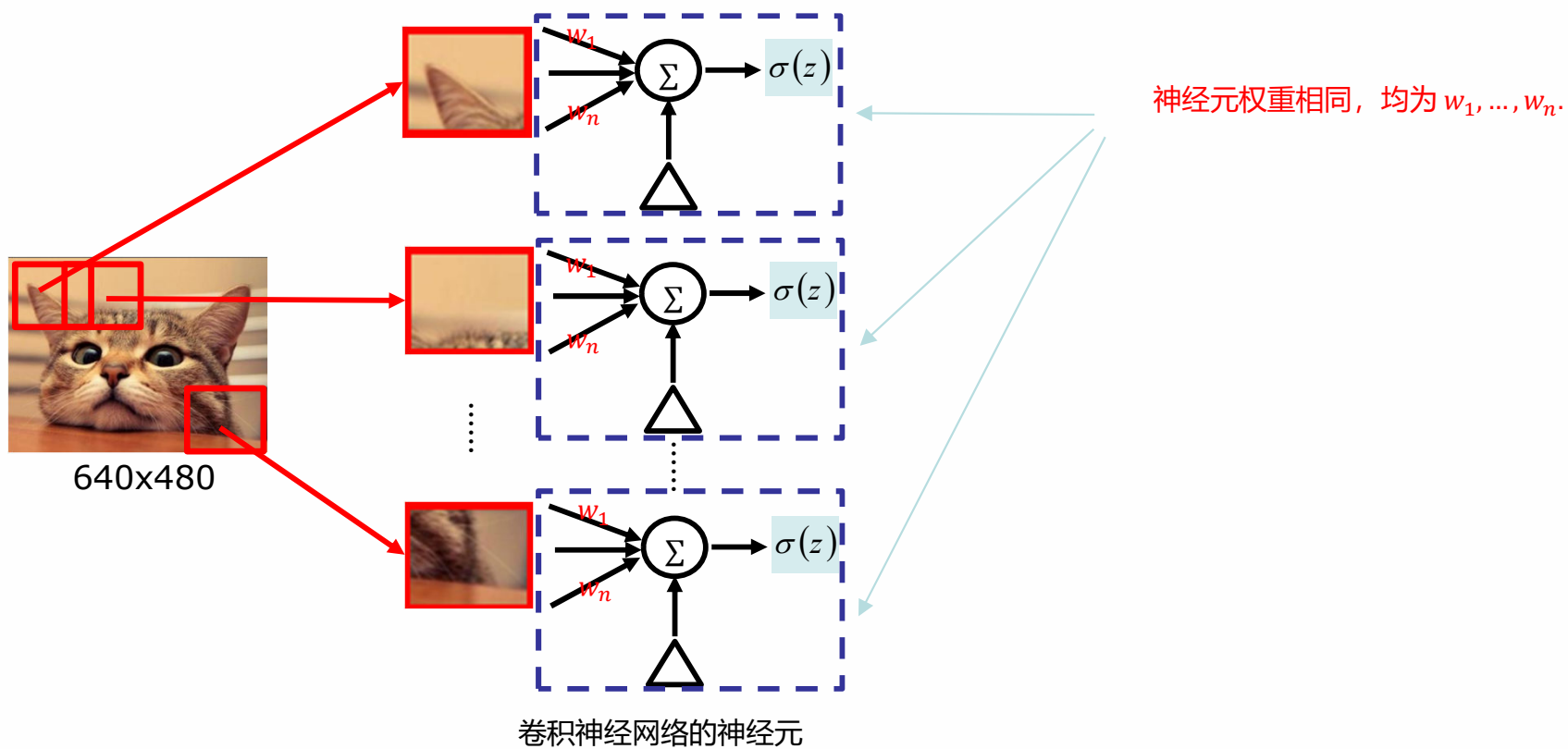
16x16



在进行图像识别的时候，不需要对整个图像进行处理，只需要关注图像中某些特殊的区域

建立模型

◆ 权重共享

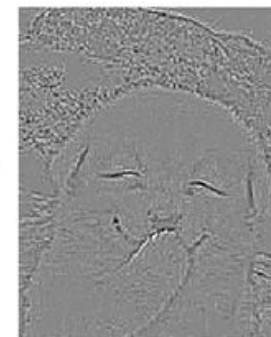


卷积操作很早就存在



-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

经过过滤器提取特征



轮廓



-2	1	0
-1	1	1
0	1	2

经过过滤器提取特征



浮雕



0	-1	0
-1	5	-1
0	-1	0

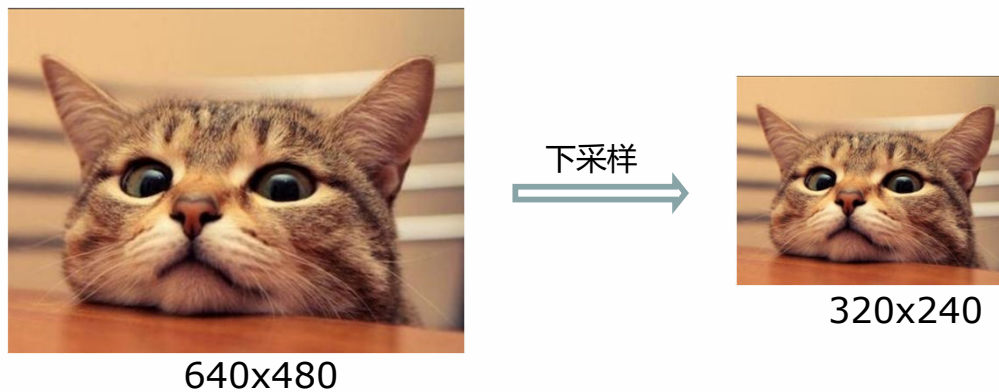
经过过滤器提取特征



锐化

建立模型

◆ 下采样

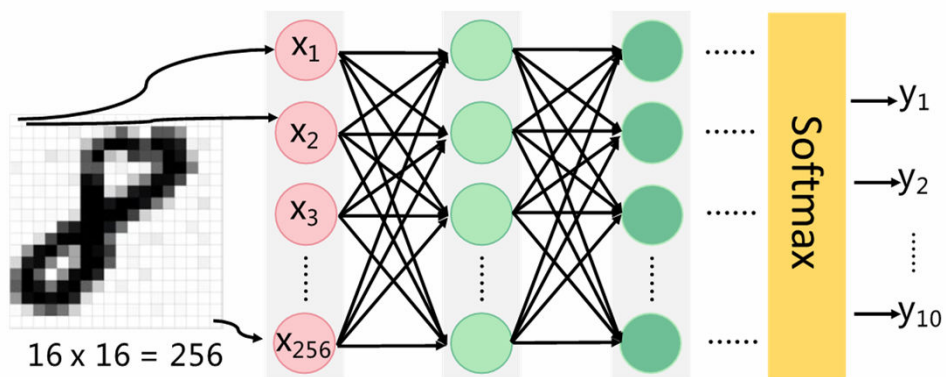


对图像像素进行下采样，并不会对物体进行改变。

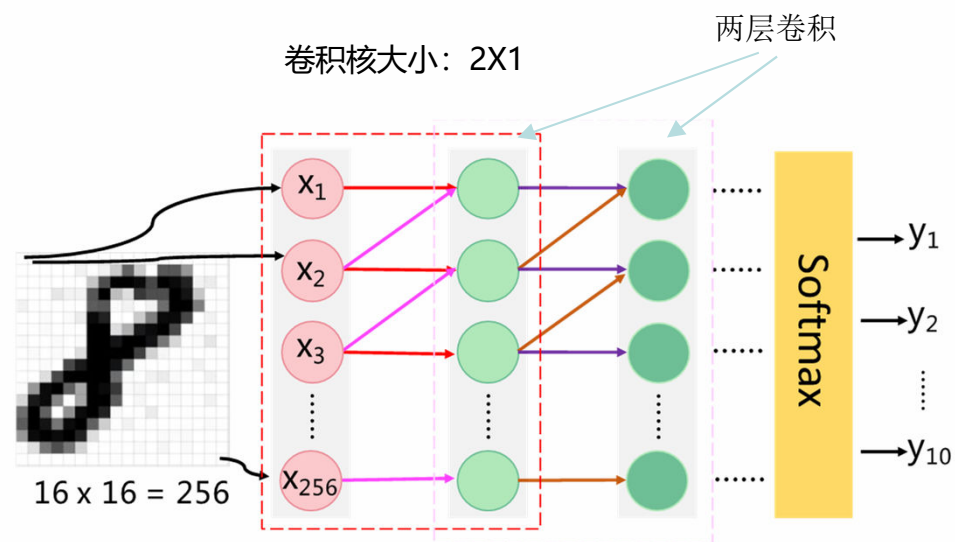
虽然下采样之后的图像尺寸变小了，但是并不影响我们对图像中物体的识别。

建立模型

◆ 对比示例



全连接神经网络

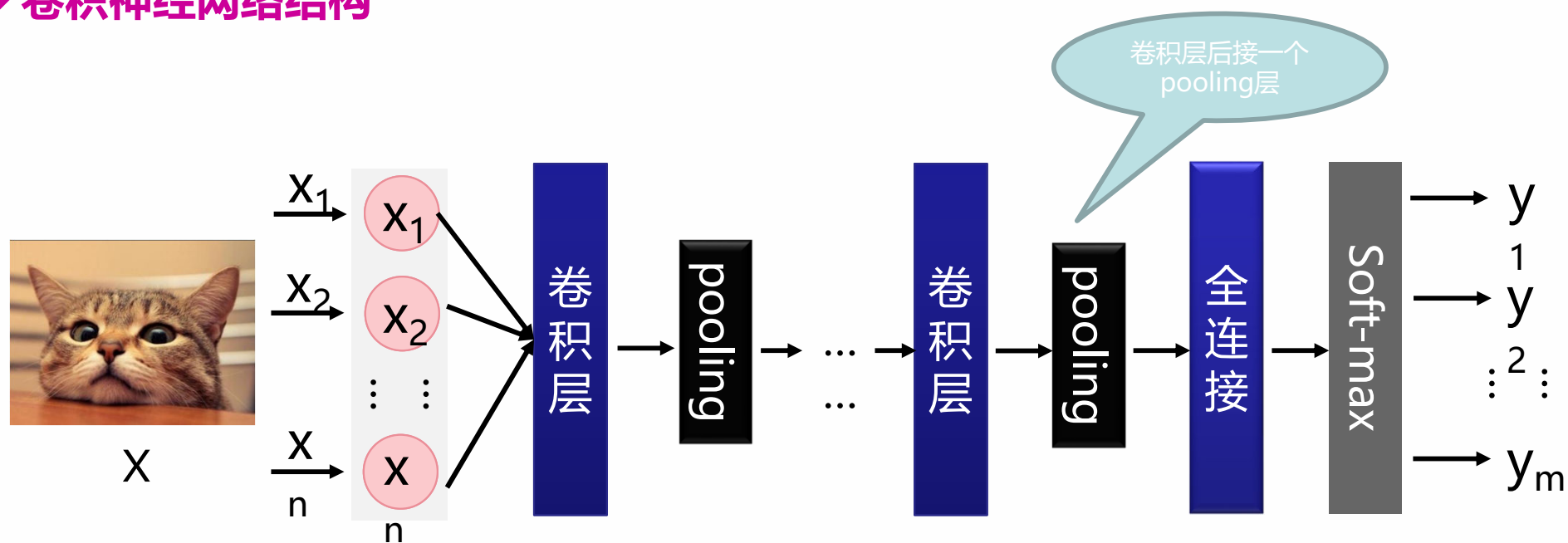


卷积神经网络

相同颜色的箭头代表相同的权重参数

建立模型

◆ 卷积神经网络结构



使用步骤

★ 建立模型

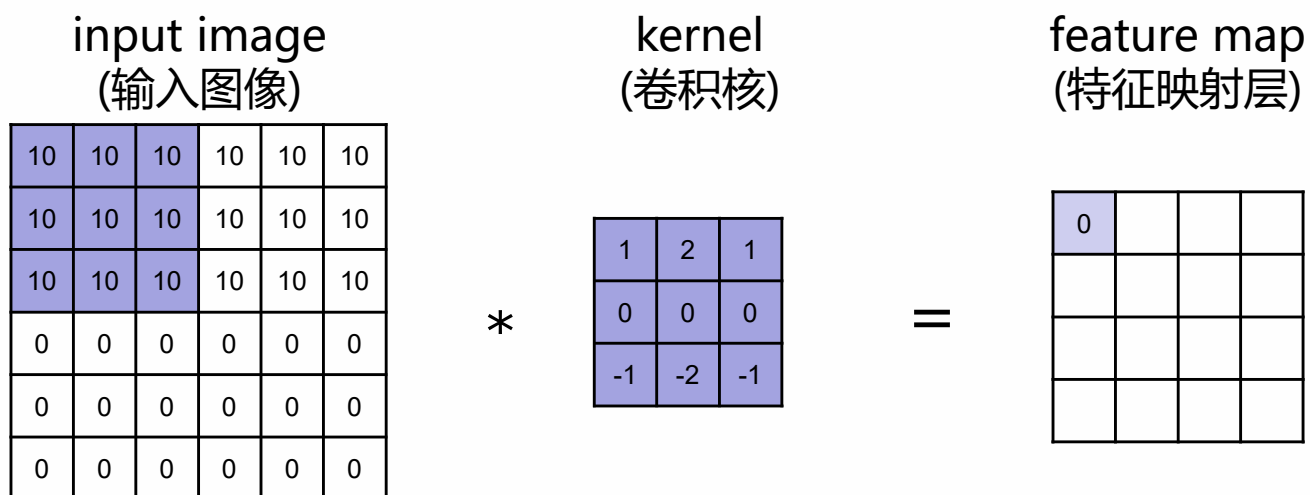
- 卷积神经网络 (CNN)
- 卷积层
- Pooling层

★ 损失函数

★ 参数学习

建立模型

◆ 卷积核

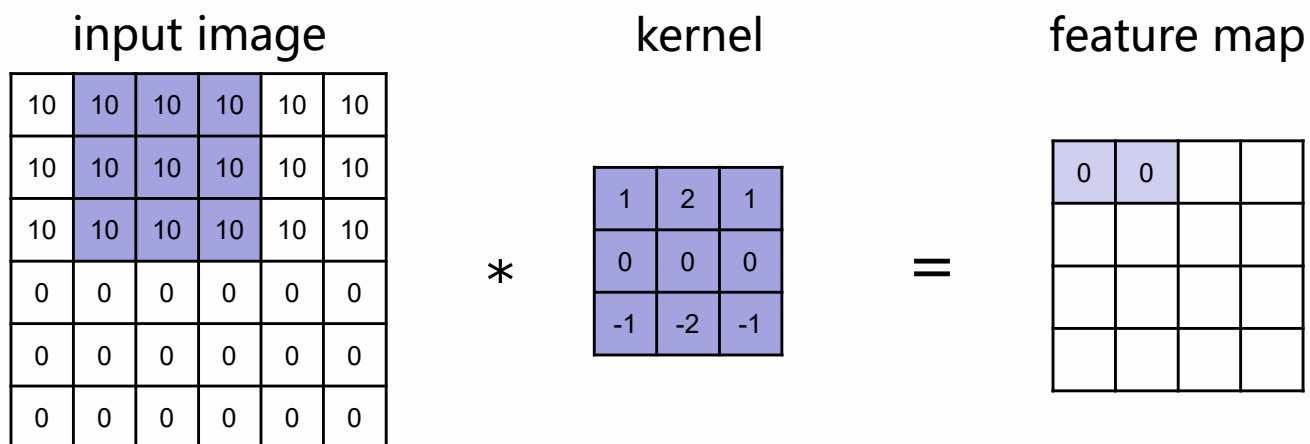


$$F[0,0] = 10 * 1 + 10 * 2 + 10 * 1 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * (-1) + 10 * (-2) + 10 * (-1) = 0$$

注：* 为卷积操作

建立模型

◆ 卷积核



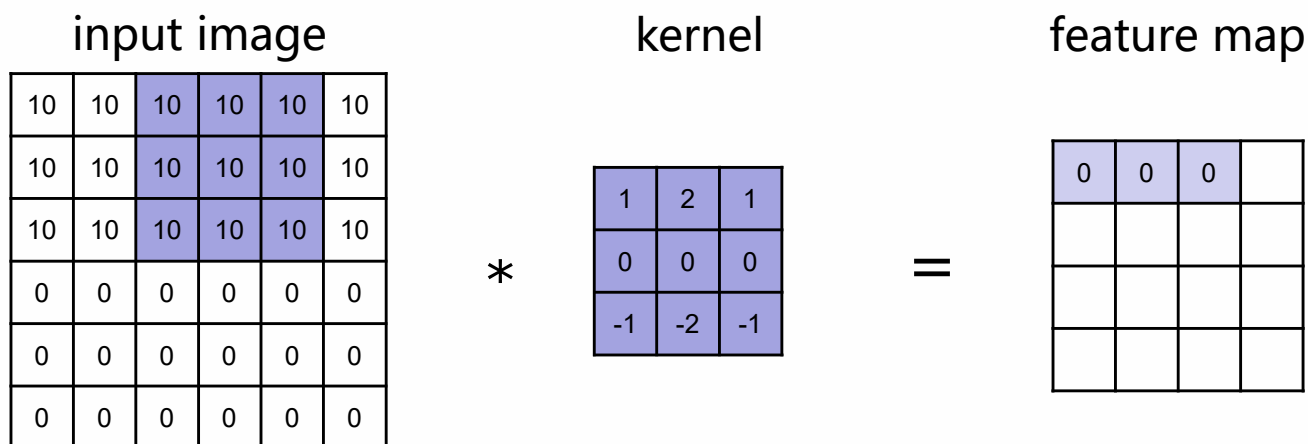
$$F[0,0] = 10 * 1 + 10 * 2 + 10 * 1 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * (-1) + 10 * (-2) + 10 * (-1) = 0$$

$$F[0,1] = 10 * 1 + 10 * 2 + 10 * 1 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * (-1) + 10 * (-2) + 10 * (-1) = 0$$

注：* 为卷积操作

建立模型

◆ 卷积核

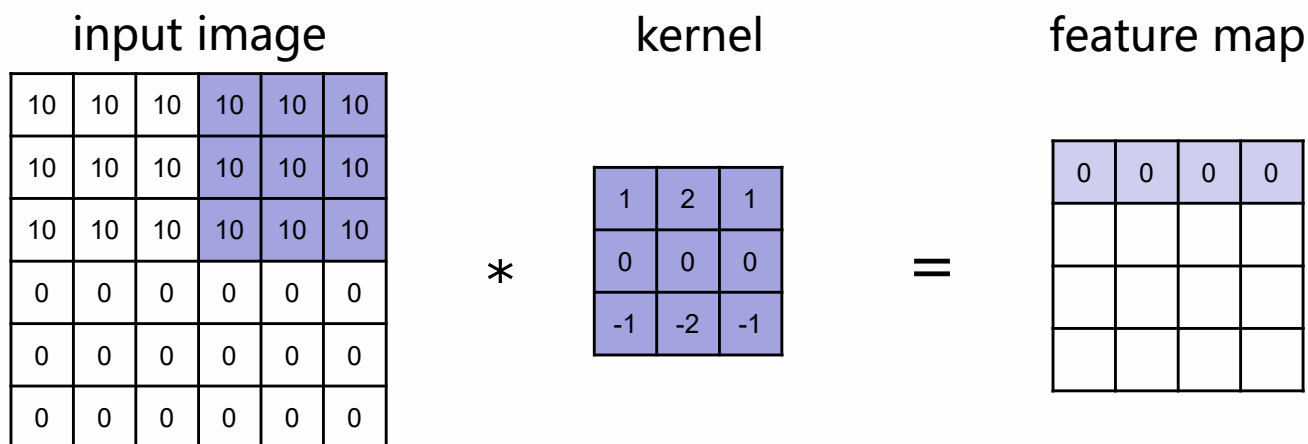


$$F[0,0] = 10 * 1 + 10 * 2 + 10 * 1 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * (-1) + 10 * (-2) + 10 * (-1) = 0$$
$$F[0,1] = 10 * 1 + 10 * 2 + 10 * 1 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * (-1) + 10 * (-2) + 10 * (-1) = 0$$
$$F[0,2] = 10 * 1 + 10 * 2 + 10 * 1 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * (-1) + 10 * (-2) + 10 * (-1) = 0$$

注：* 为卷积操作

建立模型

◆ 卷积核



$$F[0,0] = 10 * 1 + 10 * 2 + 10 * 1 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * (-1) + 10 * (-2) + 10 * (-1) = 0$$

$$F[0,1] = 10 * 1 + 10 * 2 + 10 * 1 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * (-1) + 10 * (-2) + 10 * (-1) = 0$$

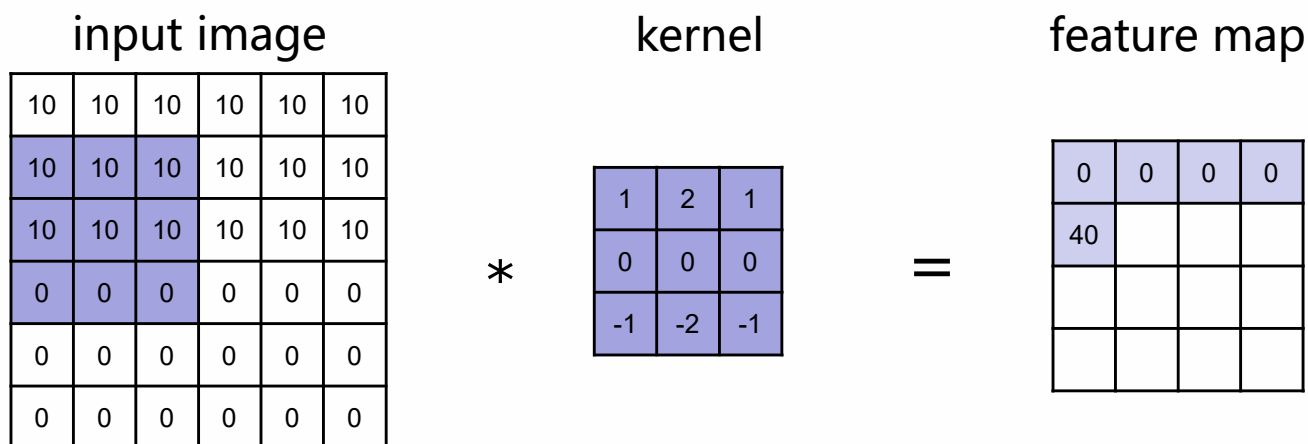
$$F[0,2] = 10 * 1 + 10 * 2 + 10 * 1 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * (-1) + 10 * (-2) + 10 * (-1) = 0$$

$$F[0,3] = 10 * 1 + 10 * 2 + 10 * 1 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * (-1) + 10 * (-2) + 10 * (-1) = 0$$

注：* 为卷积操作

建立模型

◆ 卷积核



$$F[0,0] = 10 * 1 + 10 * 2 + 10 * 1 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * (-1) + 10 * (-2) + 10 * (-1) = 0$$

$$F[0,1] = 10 * 1 + 10 * 2 + 10 * 1 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * (-1) + 10 * (-2) + 10 * (-1) = 0$$

$$F[0,2] = 10 * 1 + 10 * 2 + 10 * 1 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * (-1) + 10 * (-2) + 10 * (-1) = 0$$

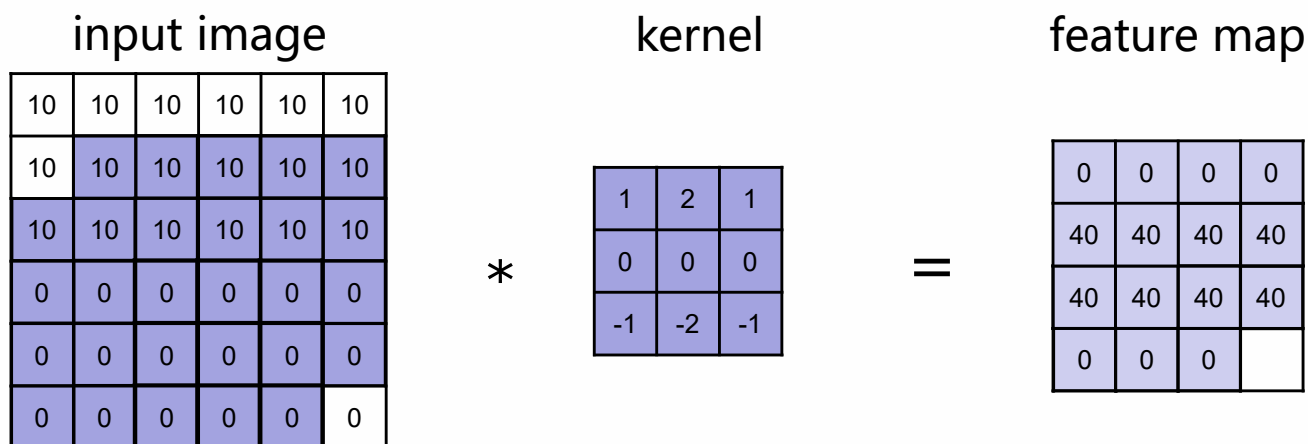
$$F[0,3] = 10 * 1 + 10 * 2 + 10 * 1 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * (-1) + 10 * (-2) + 10 * (-1) = 0$$

$$F[1,0] = 10 * 1 + 10 * 2 + 10 * 1 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * 0 + 0 * (-1) + 0 * (-2) + 0 * (-1) = 40$$

注：* 为卷积操作

建立模型

◆ 卷积核



$$\begin{aligned} F[0,0] &= 10 * 1 + 10 * 2 + 10 * 1 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * (-1) + 10 * (-2) + 10 * (-1) = 0 \\ F[0,1] &= 10 * 1 + 10 * 2 + 10 * 1 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * (-1) + 10 * (-2) + 10 * (-1) = 0 \\ F[0,2] &= 10 * 1 + 10 * 2 + 10 * 1 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * (-1) + 10 * (-2) + 10 * (-1) = 0 \\ F[0,3] &= 10 * 1 + 10 * 2 + 10 * 1 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * (-1) + 10 * (-2) + 10 * (-1) = 0 \\ F[1,0] &= 10 * 1 + 10 * 2 + 10 * 1 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * 0 + 0 * (-1) + 0 * (-2) + 0 * (-1) = 40 \end{aligned}$$

.....

注：* 为卷积操作

建立模型

◆ 卷积核

卷积核中的参数需要在训练的过程学习

input image

10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

*

kernel

1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

=

feature map

0	0	0	0
40	40	40	40
40	40	40	40
0	0	0	0

$$F[0,0] = 10 * 1 + 10 * 2 + 10 * 1 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * (-1) + 10 * (-2) + 10 * (-1) = 0$$

$$F[0,1] = 10 * 1 + 10 * 2 + 10 * 1 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * (-1) + 10 * (-2) + 10 * (-1) = 0$$

$$F[0,2] = 10 * 1 + 10 * 2 + 10 * 1 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * (-1) + 10 * (-2) + 10 * (-1) = 0$$

$$F[0,3] = 10 * 1 + 10 * 2 + 10 * 1 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * (-1) + 10 * (-2) + 10 * (-1) = 0$$

$$F[1,0] = 10 * 1 + 10 * 2 + 10 * 1 + 10 * 0 + 10 * 0 + 10 * 0 + 0 * (-1) + 0 * (-2) + 0 * (-1) = 40$$

.....

$$F[3,3] = 0 * 1 + 0 * 2 + 0 * 1 + 0 * 0 + 0 * 0 + 0 * 0 + 0 * (-1) + 0 * (-2) + 0 * (-1) = 0$$

注：* 为卷积操作

建立模型

◆ 卷积核

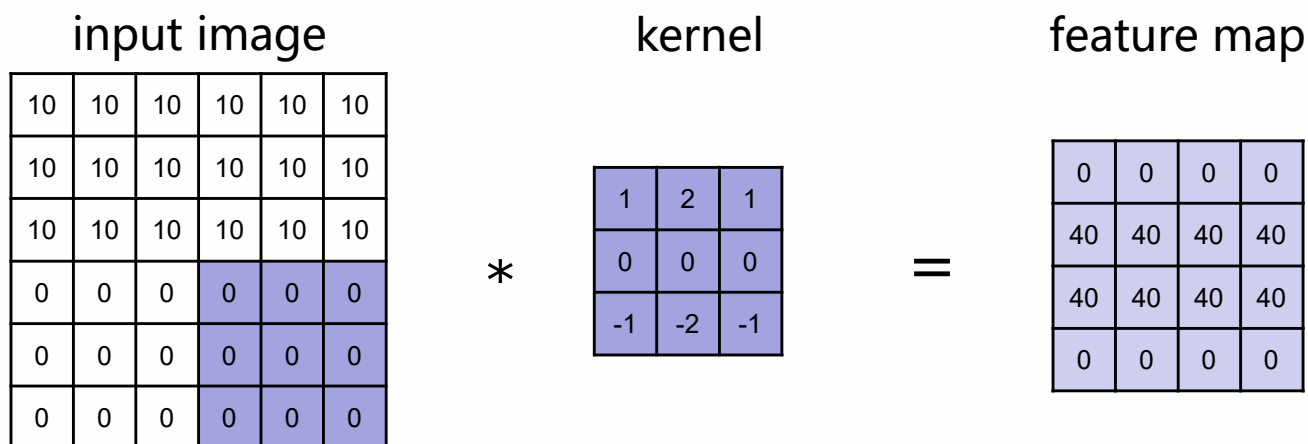


image size = $w_I \times h_I$;
kernel size = $w_k \times h_k$;
stride=1; stride为卷积窗口移动的步

长.

feature map size = $w_f \times h_f$,
其中 $w_f = \frac{w_I - w_k}{stride} + 1$, $h_f = \frac{h_I - h_k}{stride} + 1$

注：* 为卷积操作

卷积操作的多种变形

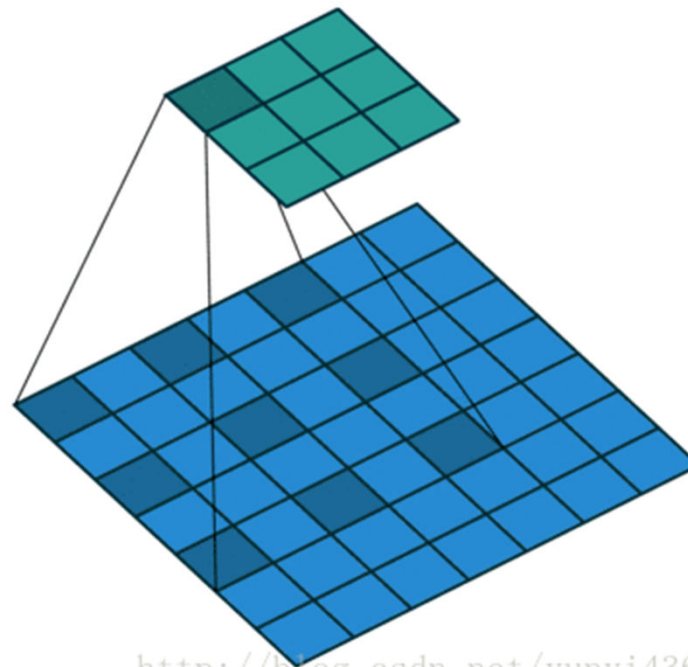
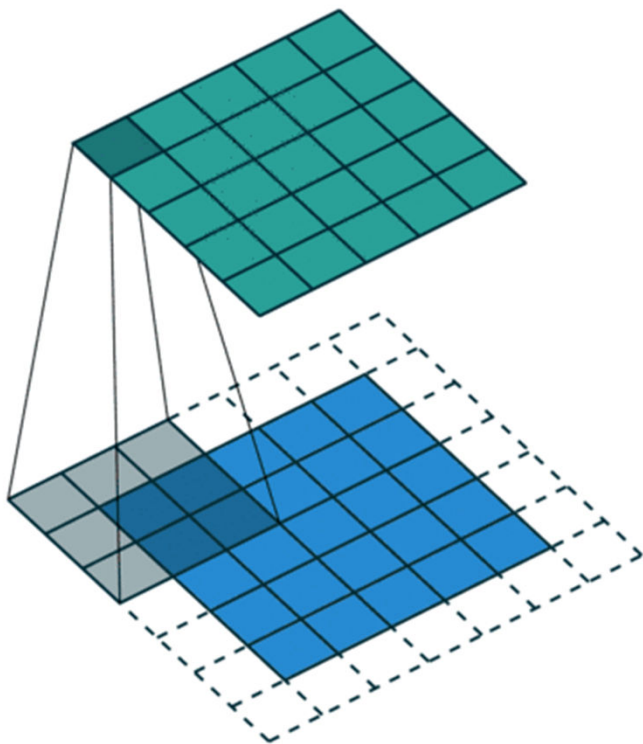
◆ 卷积层

1 _{x1}	1 _{x0}	1 _{x1}	0	0
0 _{x0}	1 _{x1}	1 _{x0}	1	0
0 _{x1}	0 _{x0}	1 _{x1}	1	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	0

Image

4		

Convolved
Feature



建立模型

◆ 卷积层

input image

1	2	3
4	5	6
7	8	9

*

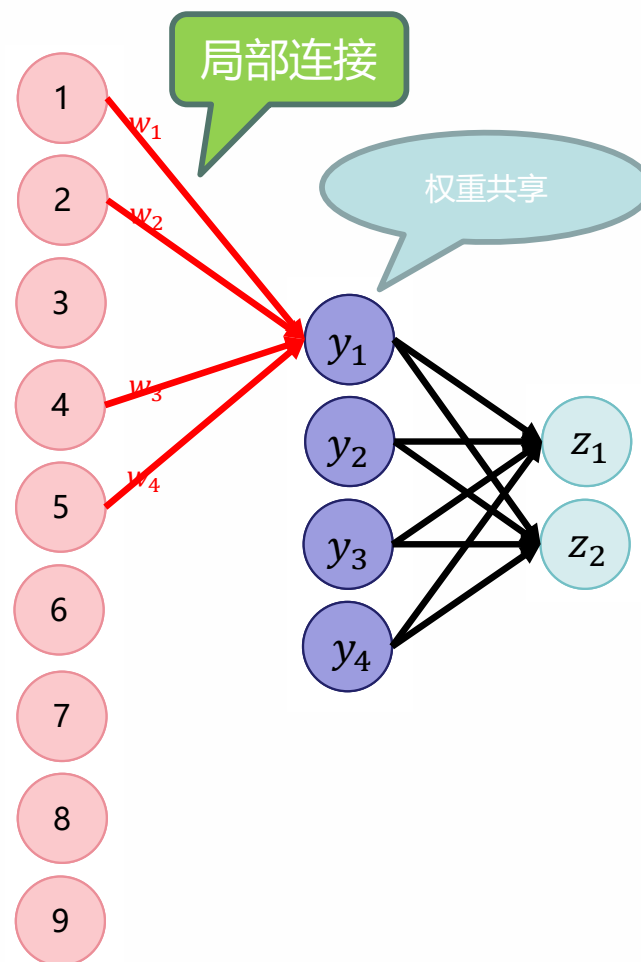
kernel

w_1	w_2
w_3	w_4

=

feature map

A	B
C	D



注：* 为卷积操作

建立模型

◆ 卷积层

input image

1	2	3
4	5	6
7	8	9

*

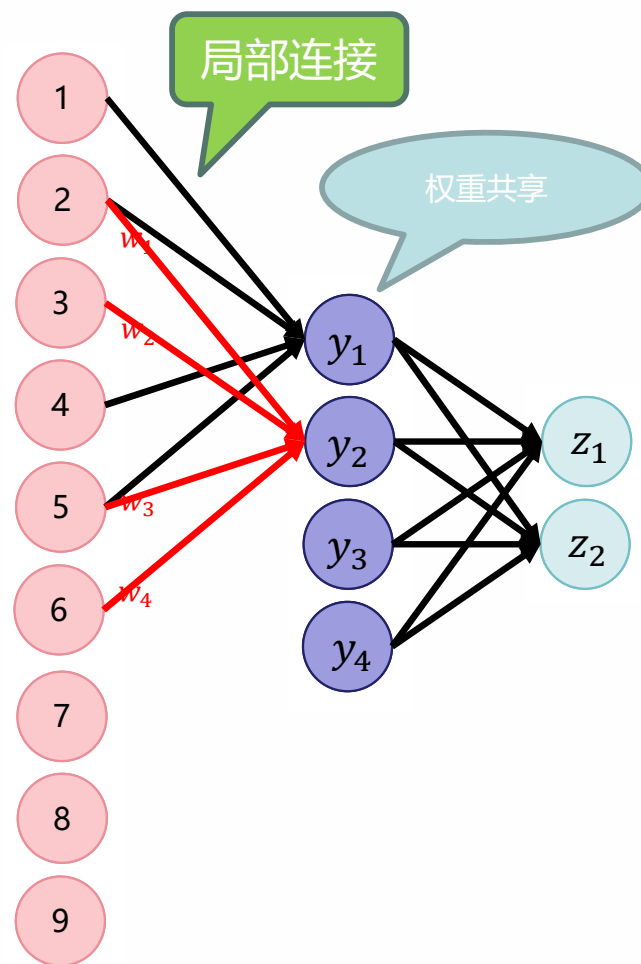
kernel

w_1	w_2
w_3	w_4

=

feature map

y_1	y_2



注：* 为卷积操作

建立模型

◆ 卷积层

input image

1	2	3
4	5	6
7	8	9

*

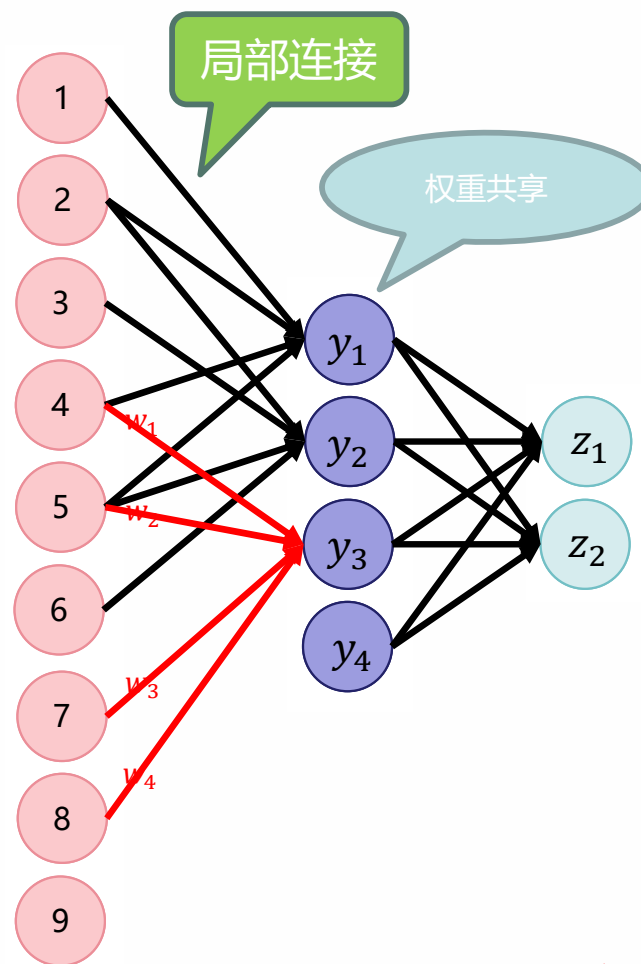
kernel

w_1	w_2
w_3	w_4

=

feature map

y_1	y_2
y_3	



注：* 为卷积操作

建立模型

◆ 卷积层

input image kernel = feature map

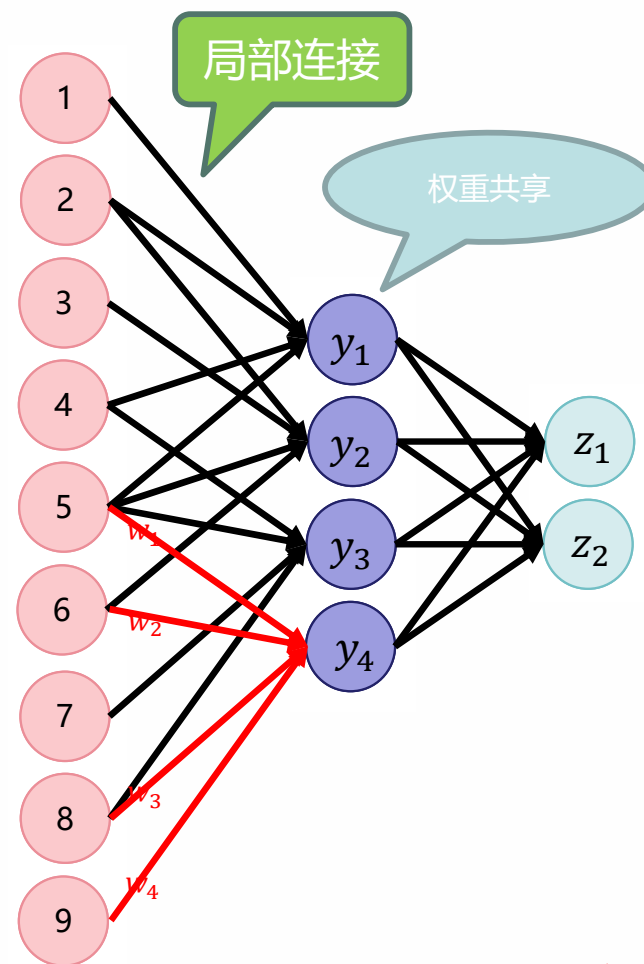
1	2	3
4	5	6
7	8	9

*

w_1	w_2
w_3	w_4

=

y_1	y_2
y_3	y_4



注：* 为卷积操作

建立模型

◆ 卷积层

input image

1	2	3
4	5	6
7	8	9

*

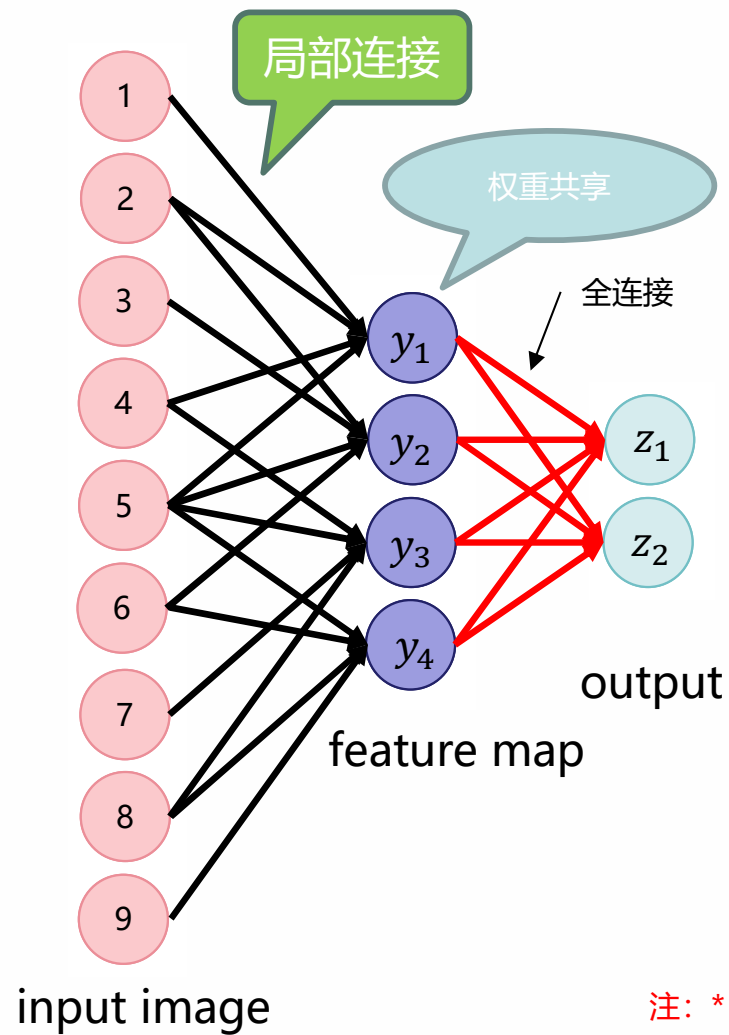
kernel

w_1	w_2
w_3	w_4

=

feature map

y_1	y_2
y_3	y_4



建立模型

◆ 卷积层

input image kernel feature map

1	2	3
4	5	6
7	8	9

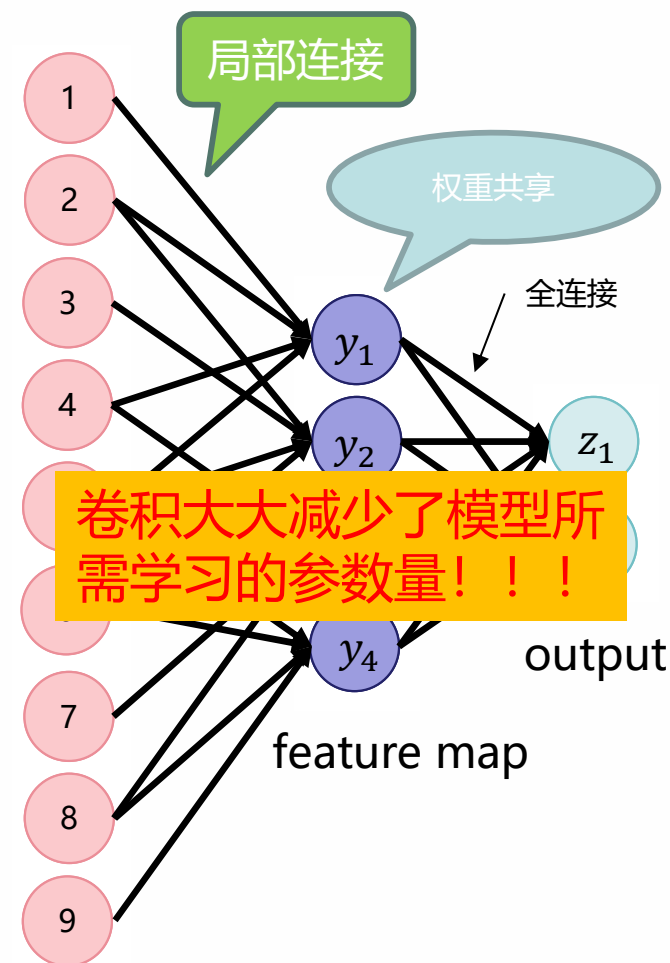
 *

w_1	w_2
w_3	w_4

 =

y_1	y_2
y_3	y_4

一次卷积，只需学习kernel size 大小的参数个数，如上所示的例子，从input image到feature map只需要学习 4个参数。



input image

注：* 为卷积操作，未考虑bias.

建立模型

◆ 卷积层

input image kernel feature map

1	2	3
4	5	6
7	8	9

*

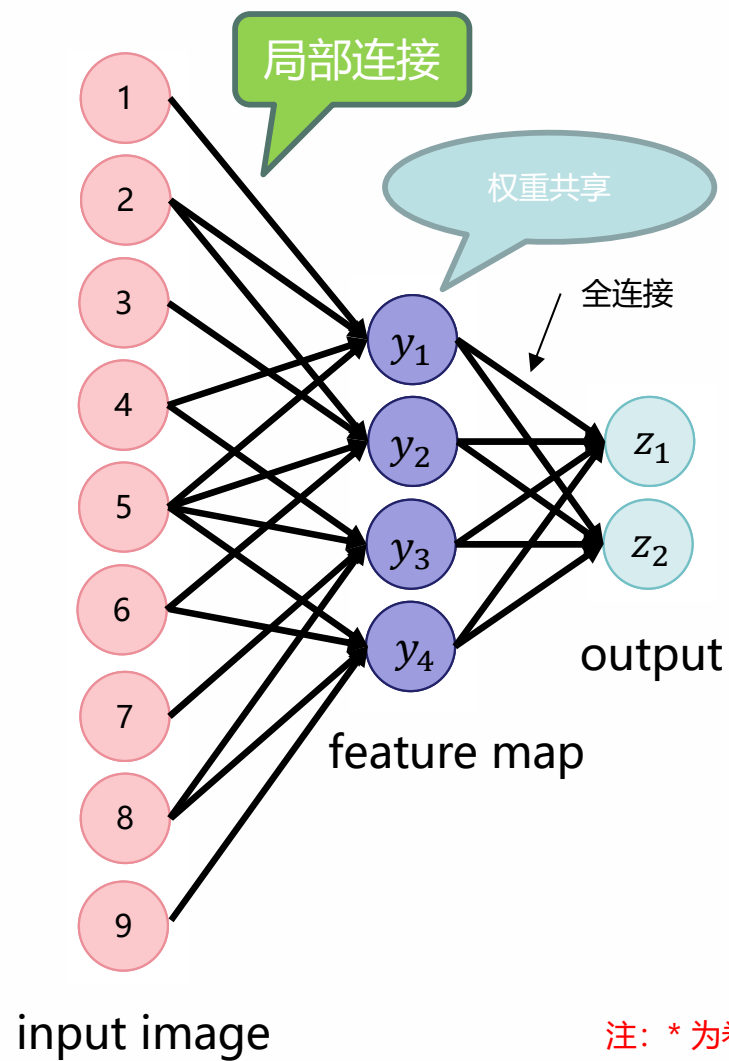
w_1	w_2
w_3	w_4

=

y_1	y_2
y_3	y_4



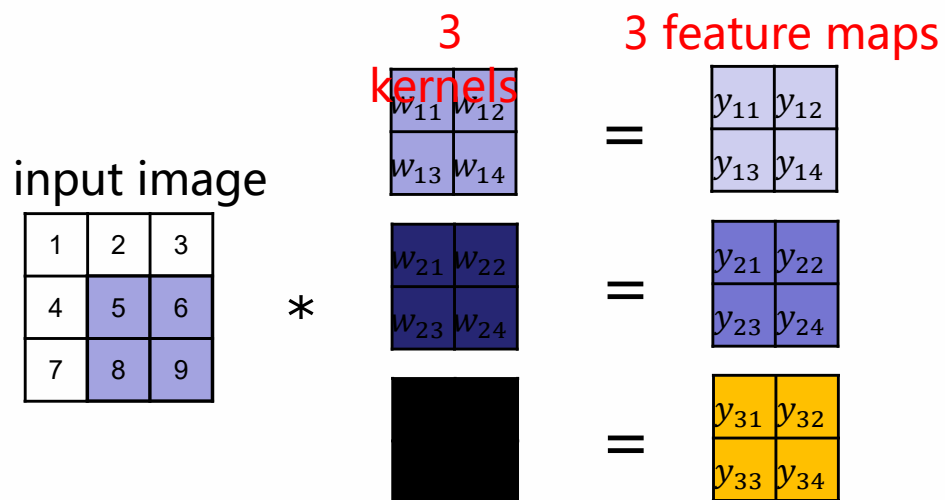
单个卷积核只能提取单一特征，如何利用卷积核提取更复杂的特征？



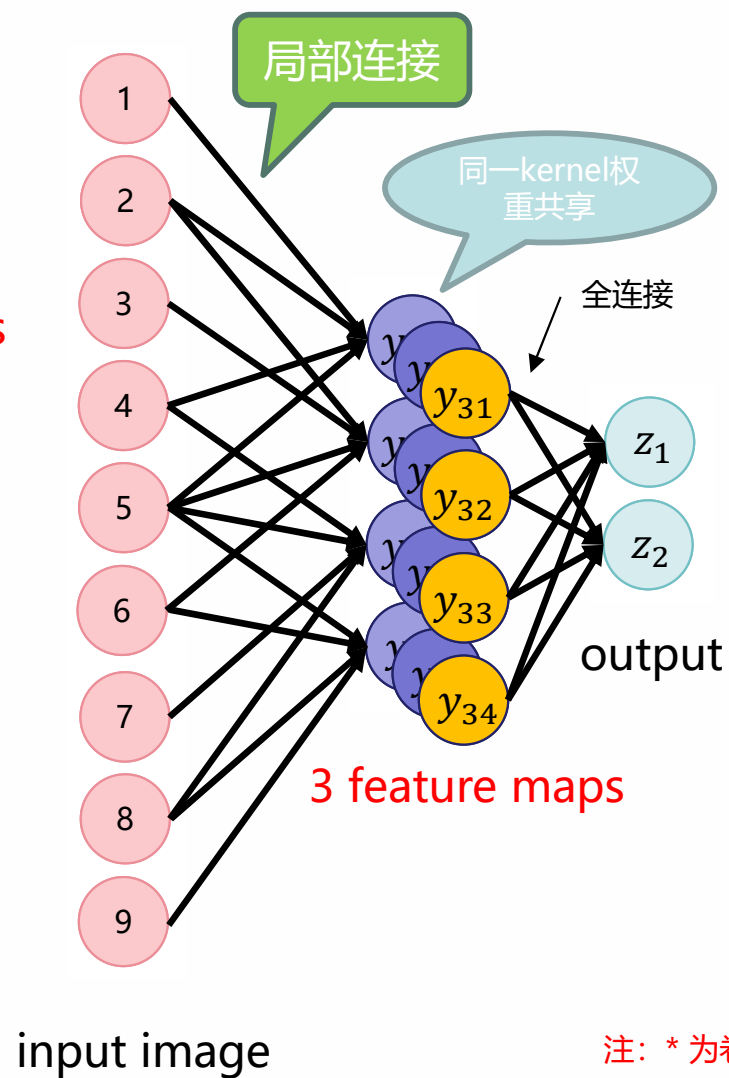
注：* 为卷积操作

建立模型

◆ 卷积层



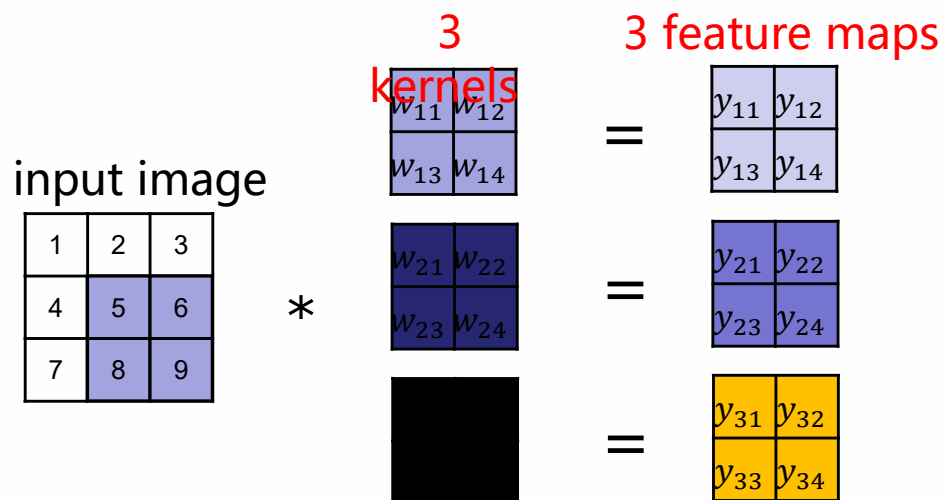
一个卷积核可以提取图像的一种特征
多个卷积核提取多种特征。



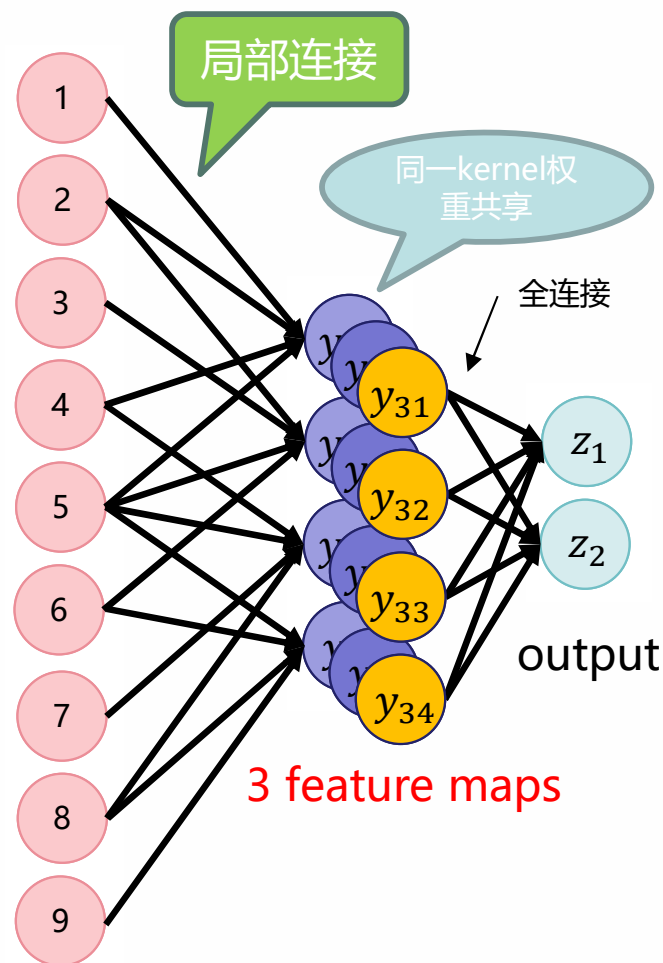
注: * 为卷积操作

建立模型

◆ 卷积层



对于如上size为3*3的image，如需提取100个特征，卷积层需要100个卷积核，假设卷积核大小为4，则共需4*100个参数。



input image

注：* 为卷积操作

建立模型

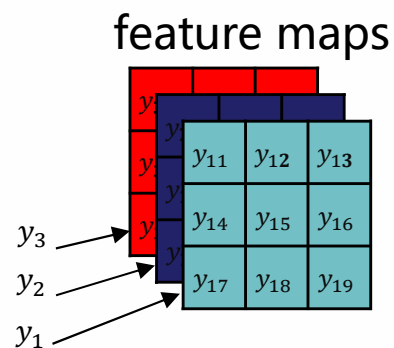
◆ 卷积层

如何对feature maps继续进行卷积操作？



建立模型

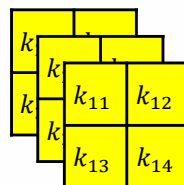
◆ 多通道卷积



假设上一个卷积层已得到3个
3X3的feature maps, 可表示为
具有三个通道的feature map,
大小为3X3X3

*

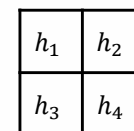
kernel



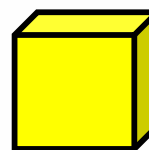
3个2x2的卷积核, 可表
示为具有三个通道卷积
核立方体, 大小为
3X2X2

=

feature map



生成一个2X2大小的
feature map

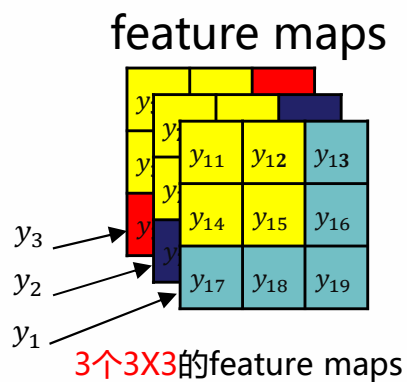


卷积核通常表示为一
个立方体

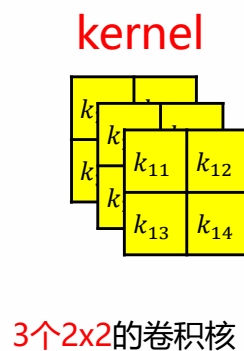
注: * 为卷积操作

建立模型

◆ 多通道卷积

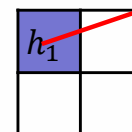


*



=

feature map



输出为对应通道在滑动窗口内的卷积的和

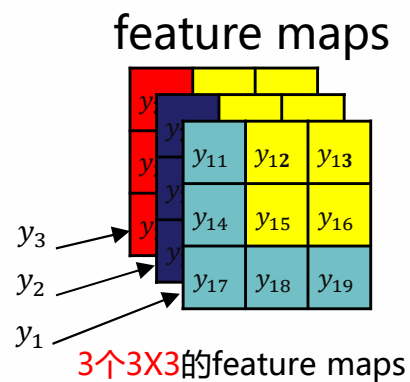
$$\begin{aligned} h_1 = & k_{11} * y_{11} + k_{12} * y_{12} + k_{13} * y_{14} + k_{14} * y_{15} \\ & + k_{21} * y_{21} + k_{22} * y_{22} \\ & + k_{23} * y_{24} + k_{24} * y_{25} \\ & + k_{31} * y_{31} + k_{32} * y_{32} \\ & + k_{33} * y_{34} + k_{34} * y_{35} \end{aligned}$$

生成一个2X2大小的feature map

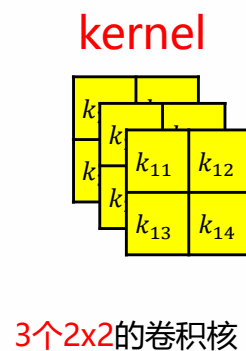
注：* 为卷积操作

建立模型

◆ 多通道卷积

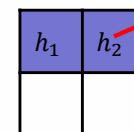


*



=

feature map



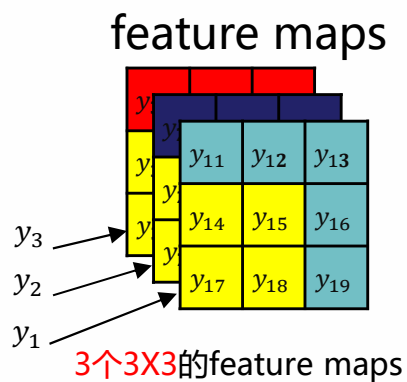
输出为对应通道在滑动窗口内的卷积的和

$$\begin{aligned} h_2 = & k_{11} * y_{12} + k_{12} * y_{13} + k_{13} * y_{15} + k_{14} * y_{16} \\ & + k_{21} * y_{22} + k_{22} * y_{23} \\ & + k_{23} * y_{25} + k_{24} * y_{26} \\ & + k_{31} * y_{32} + k_{32} * y_{33} \\ & + k_{33} * y_{35} + k_{34} * y_{36} \\ & \dots \end{aligned}$$

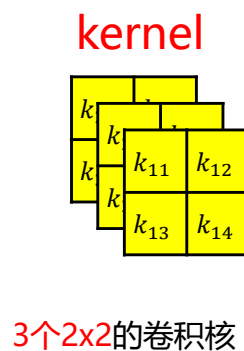
注：* 为卷积操作

建立模型

◆ 多通道卷积

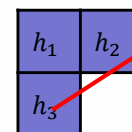


*



=

feature map



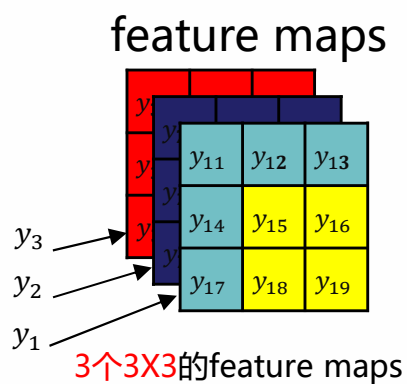
输出为对应通道在滑动窗口内的卷积的和

$$\begin{aligned} h_3 = & k_{11} * y_{14} + k_{12} * y_{15} + k_{13} * y_{17} + k_{14} * y_{18} \\ & + k_{21} * y_{24} + k_{22} * y_{25} \\ & + k_{23} * y_{27} + k_{24} * y_{28} \\ & + k_{31} * y_{34} + k_{32} * y_{35} \\ & + k_{33} * y_{37} + k_{34} * y_{38} \\ & \dots \end{aligned}$$

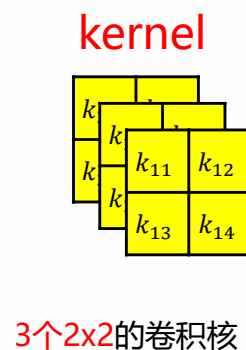
注：* 为卷积操作

建立模型

◆ 多通道卷积

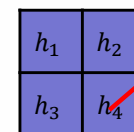


*



=

feature map



生成一个2X2大小的
feature map

输出为对应通道在滑
动窗口内的卷积的和

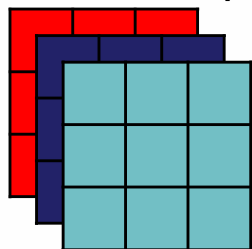
$$\begin{aligned} h_4 = & k_{11} * y_{15} + k_{12} * y_{16} + k_{13} * \\ & y_{18} + k_{14} * y_{19} \\ & + k_{21} * y_{25} + k_{22} * y_{26} \\ & + k_{23} * y_{28} + k_{24} * y_{29} \\ & + k_{31} * y_{35} + k_{32} * y_{36} \\ & + k_{33} * y_{38} + k_{34} * y_{39} \\ & \dots \end{aligned}$$

注：* 为卷积操作

建立模型

◆ 多通道多核卷积

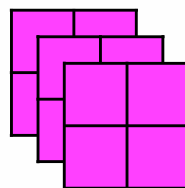
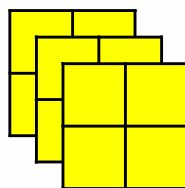
feature maps



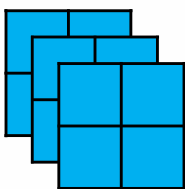
3个3X3的feature maps

*

n kernels

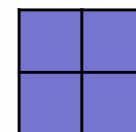


⋮

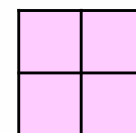


n个卷积核立方体

=



=



=



n feature maps

⋮

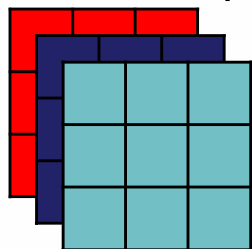
生成n个feature maps

注：* 为卷积操作

建立模型

◆ 多通道多核卷积

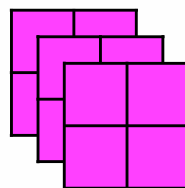
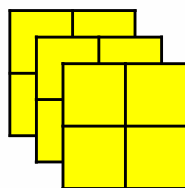
feature maps



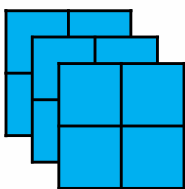
3个3X3的feature maps

*

n kernels

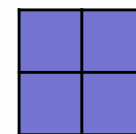


⋮

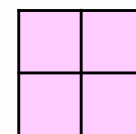


n个卷积核立方体

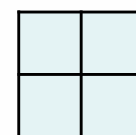
=



=



=



n feature maps



kernel size = 3X3
区域太小?

生成n个feature maps

注: * 为卷积操作

使用步骤

★ 建立模型

- 卷积神经网络 (CNN)
- 卷积层
- Pooling层

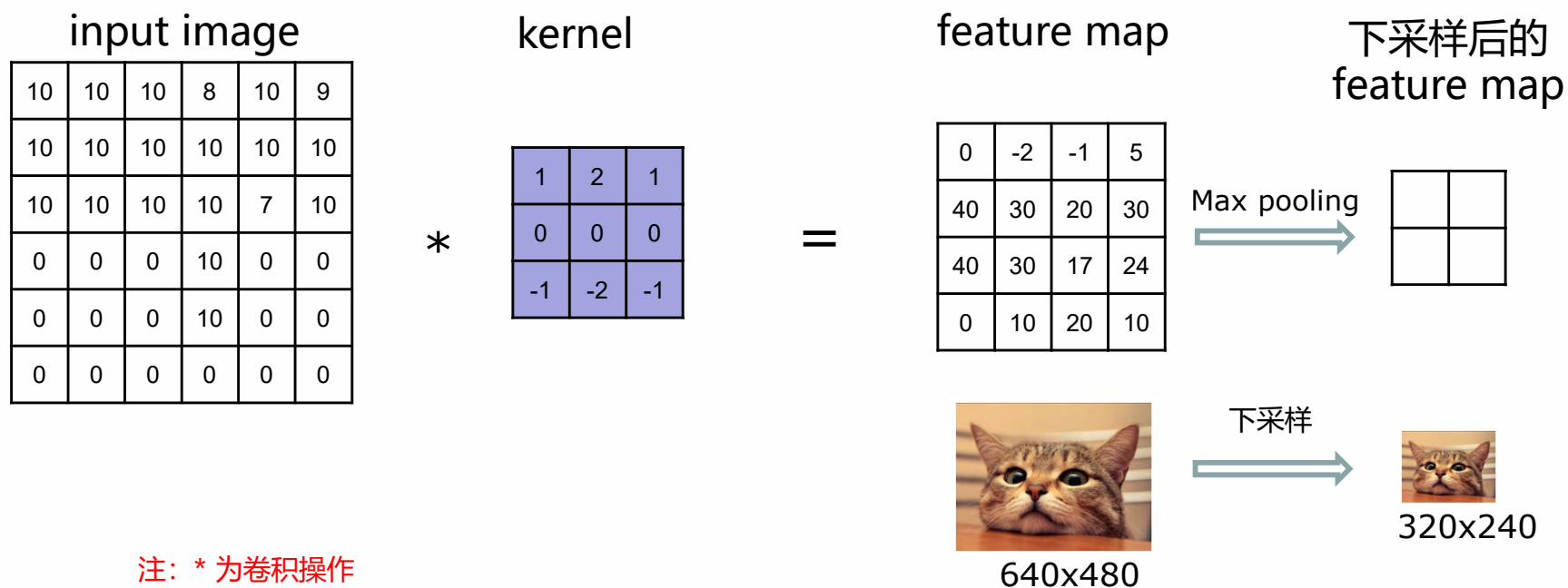
★ 损失函数

★ 参数学习

建立模型

◆ Pooling

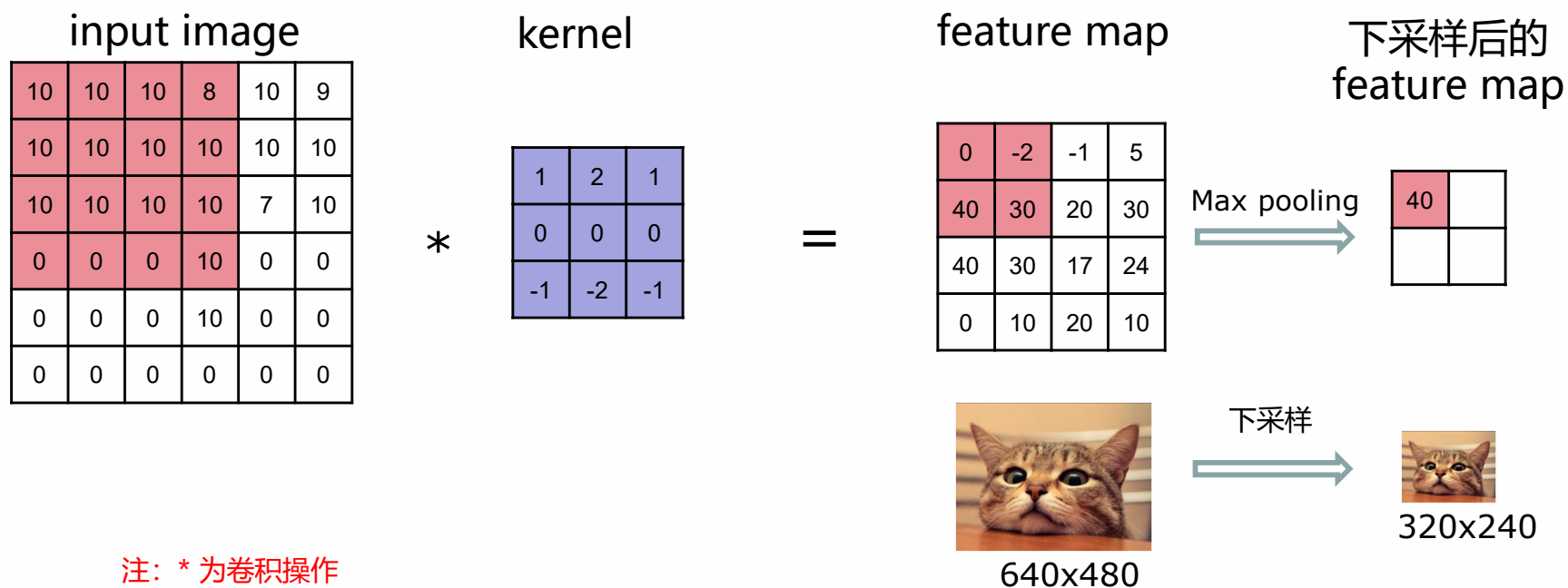
通过下采样缩减feature map尺度。常用max pooling 和average pooling.



建立模型

◆ Pooling

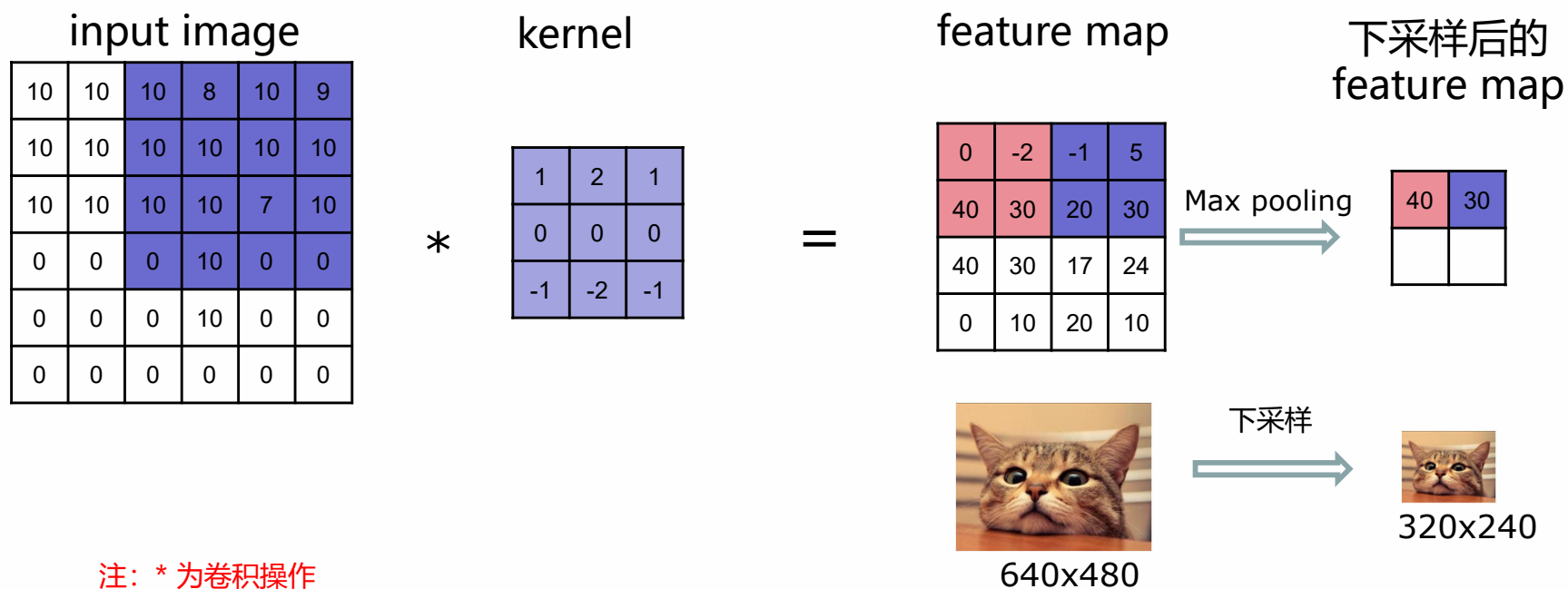
通过下采样缩减feature map尺度。常用max pooling 和average pooling.



建立模型

◆ Pooling

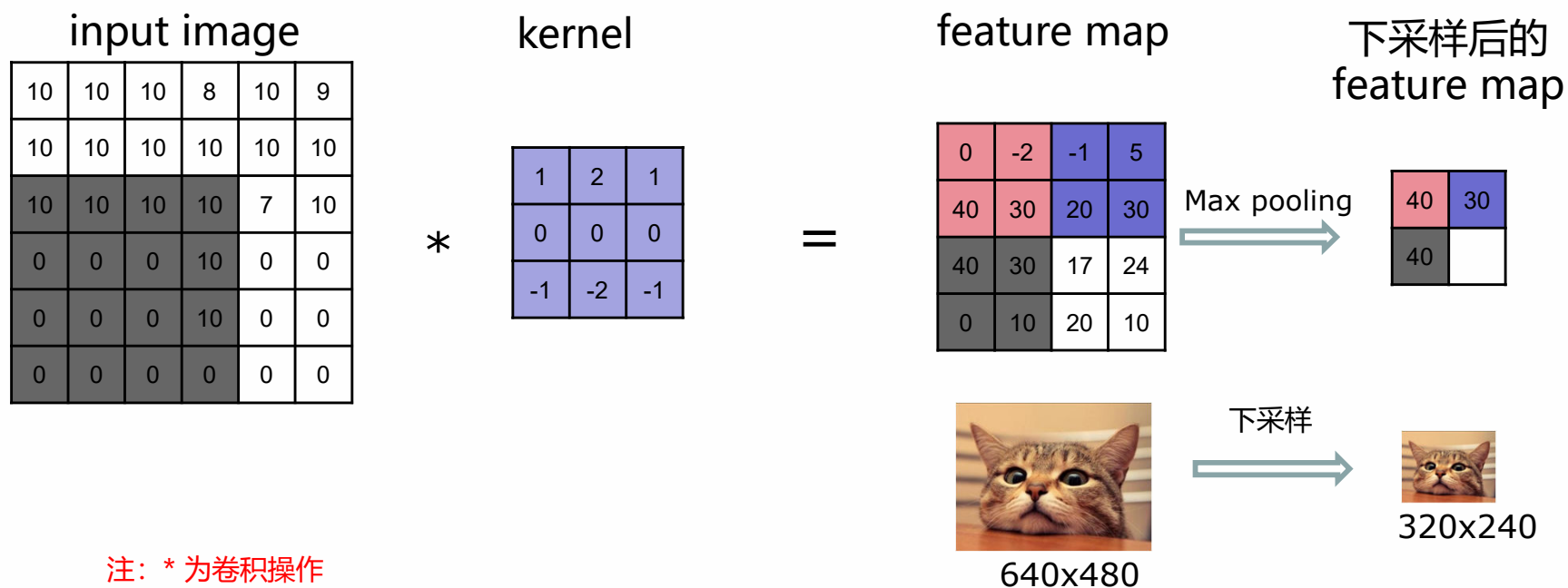
通过下采样缩减feature map尺度。常用max pooling 和average pooling.



建立模型

◆ Pooling

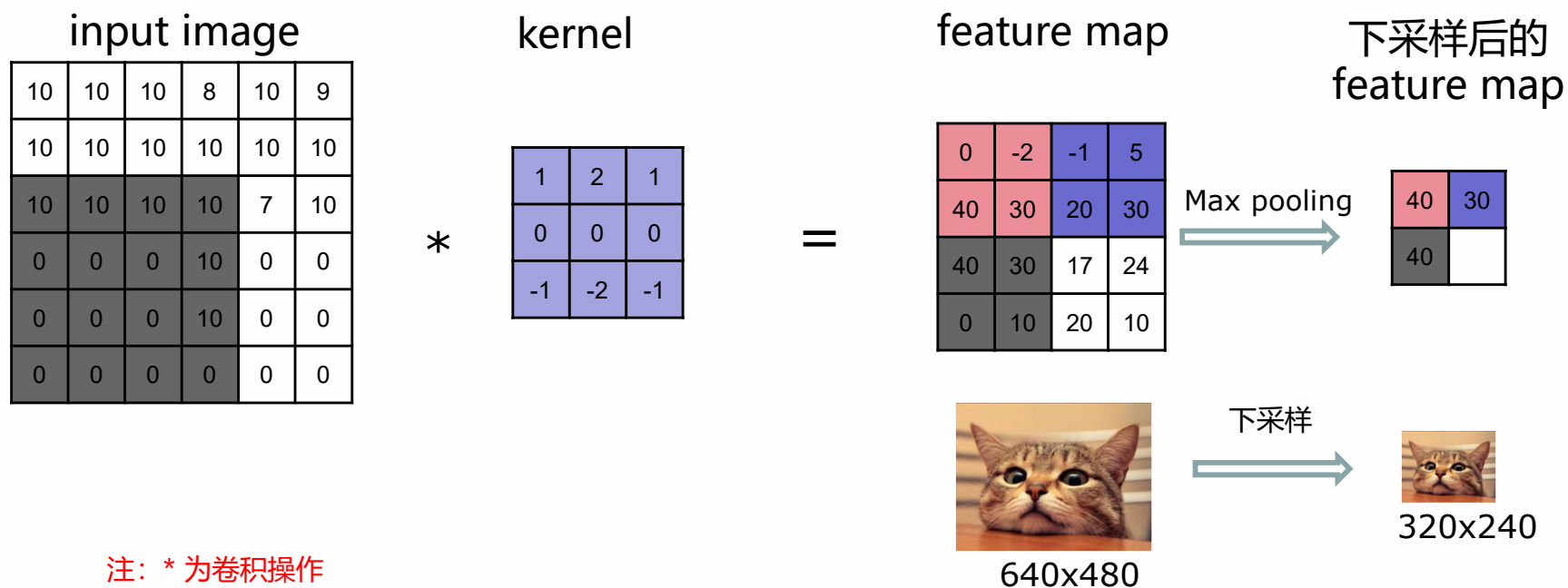
通过下采样缩减feature map尺度。常用max pooling 和average pooling.



建立模型

◆ Pooling

通过下采样缩减feature map尺度。常用max pooling 和average pooling.

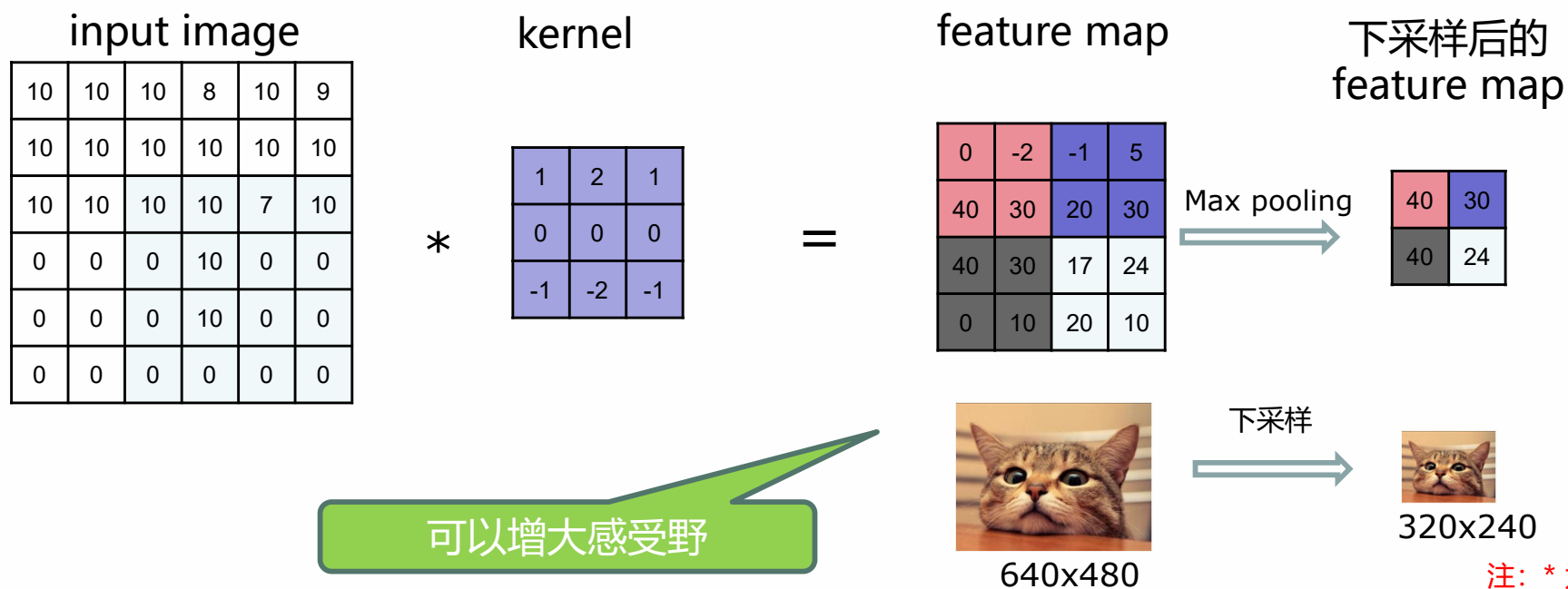


问题：下采样是让感受野变大？ 变小？

建立模型

◆ Pooling

通过下采样缩减feature map尺度。常用max pooling 和average pooling.



使用步骤

★ 建立模型

- 卷积神经网络 (CNN)
- 卷积层
- Pooling层

★ 损失函数

★ 参数学习

使用步骤

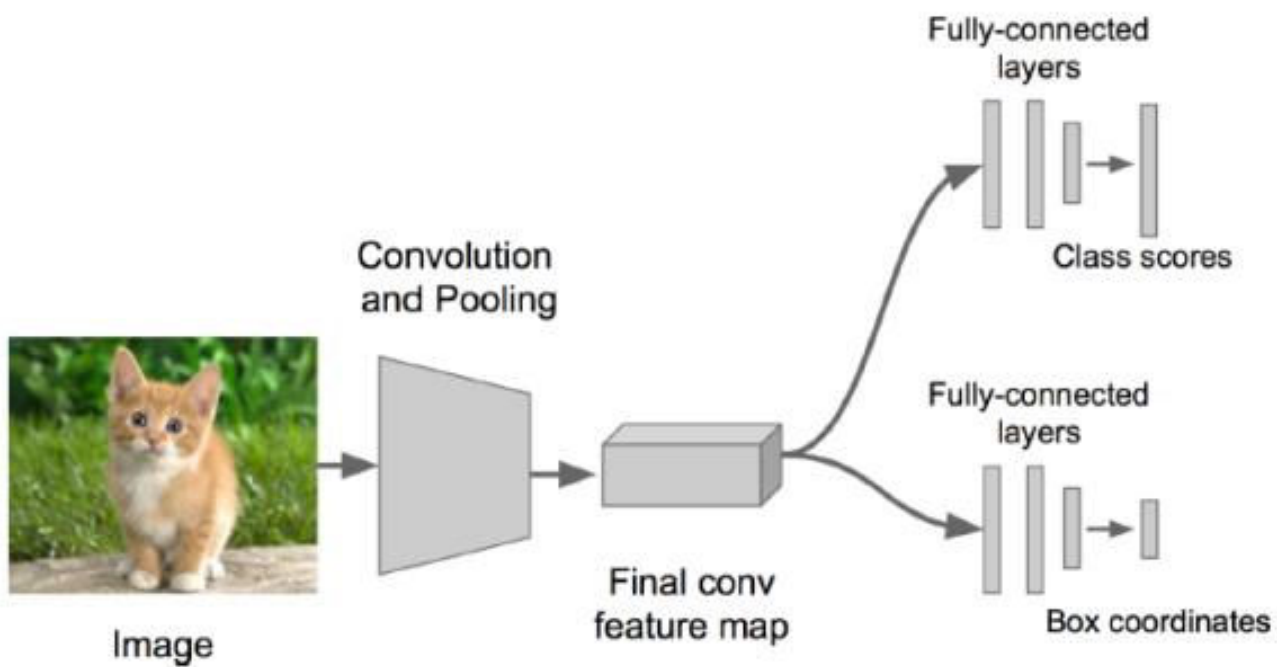
★ 建立模型

- 卷积神经网络 (CNN)
- 卷积层
- Pooling层

★ 损失函数

★ 参数学习

损失函数



分类损失

常用：交叉熵损失函数

回归损失

常用：平方损失函数

损失函数的设计依赖于具体的任务

使用步骤

★ 建立模型

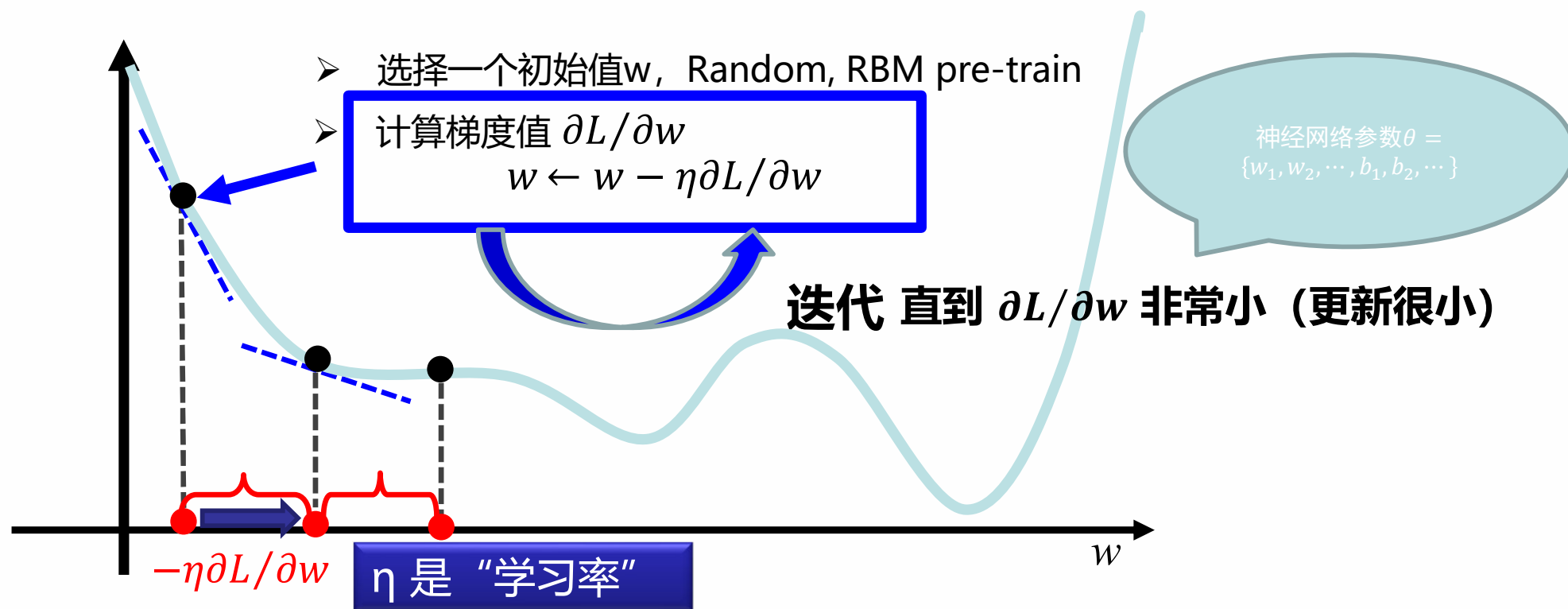
- 卷积神经网络 (CNN)
- 卷积层
- Pooling层

★ 损失函数

★ 参数学习

参数学习

★ 梯度下降法

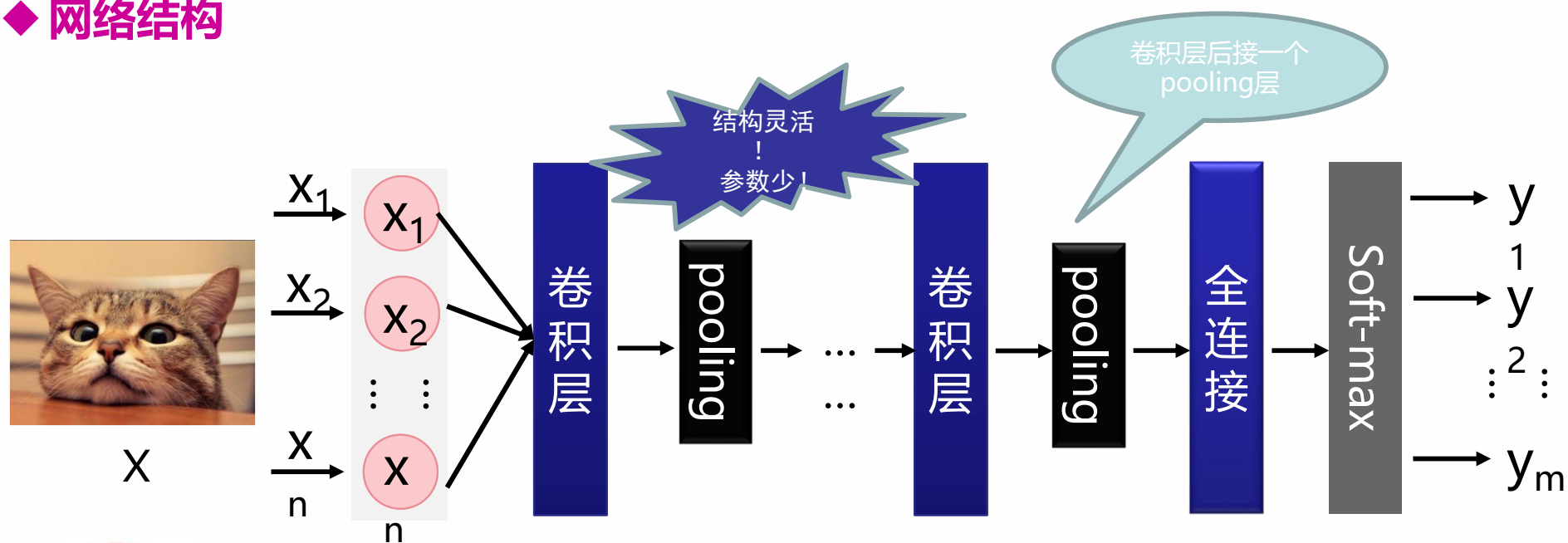


全连接网络的两个挑战

- 参数量大：局部连接；权重共享；Pooling
- 结构不灵活：多种多样的卷积核

应用示例

◆ 网络结构



每层设置多少个卷积核?
如何选择合适的卷积层数?

视具体任务而定

目录

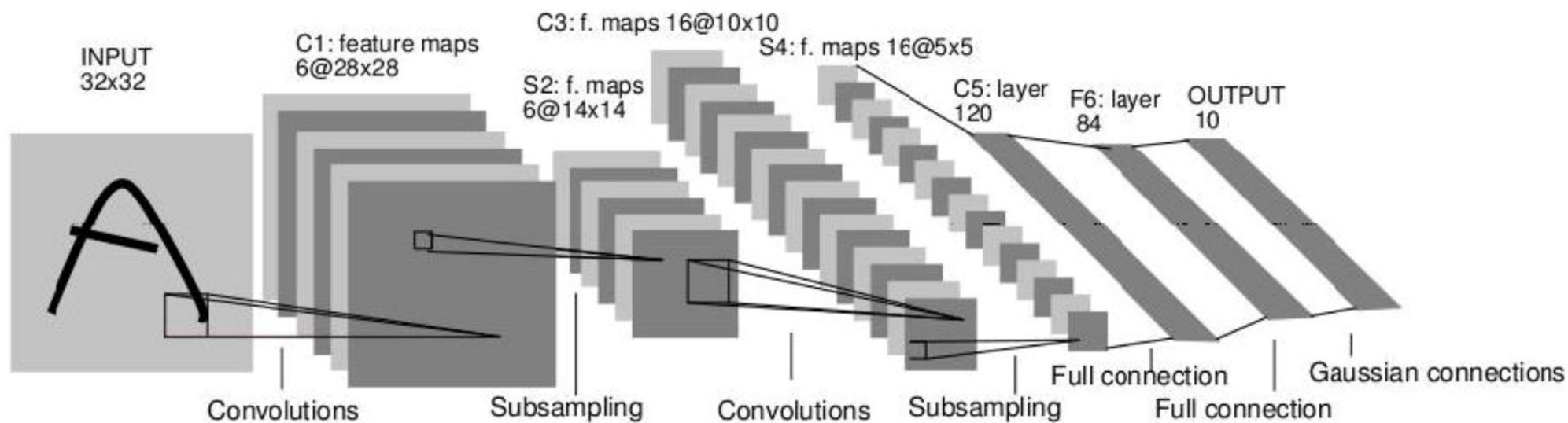
深度神经网络的问题

卷积神经网络详解

卷积神经网络应用示例

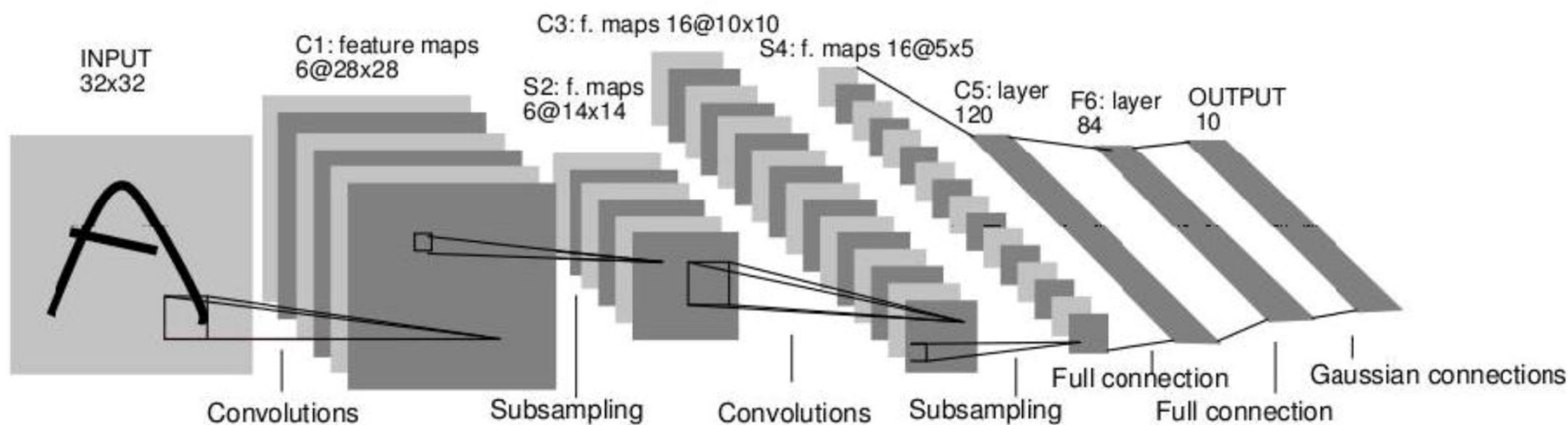
应用示例

◆ 经典模型(LeNet-5)



应用示例

◆ 经典模型(LeNet-5)

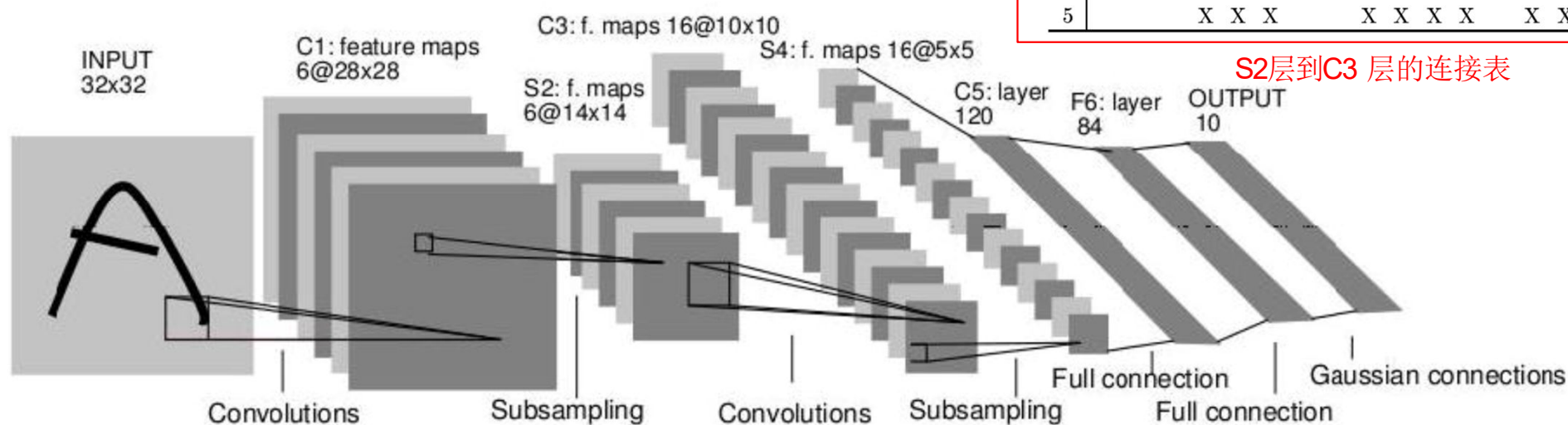


C1层 (卷积层) : 6个卷积核, 卷积核大小为 5×5 ; 则共有 $6 \times 25 + 6 = 156$ 个参数 (加了6个偏置)。

S2层 (pooling层) : 6个 feature map, 则共有 $6 \times (1+1) = 12$ 个参数。 (计算过程是: 2×2 单元里的值相加再乘以训练参数 w , 再加上偏置 b .)

应用示例

◆ 经典模型(LeNet-5)

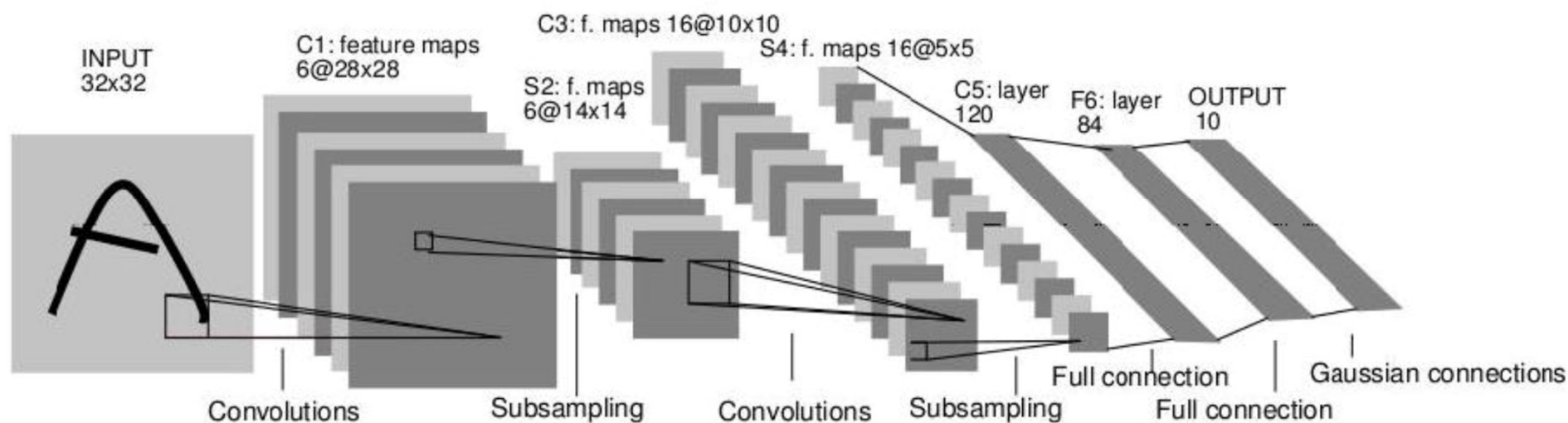


C3层：多通道16核卷积得到16个feature map，共60个卷积核（具体如连接表所示），每个卷积核大小为5×5；则共有 $60 \times 25 + 16 = 1516$ 个参数（加16个偏置）。

S4层：16个 feature map，则共有 $16 \times (1+1) = 32$ 个参数。（计算过程同S2）

应用示例

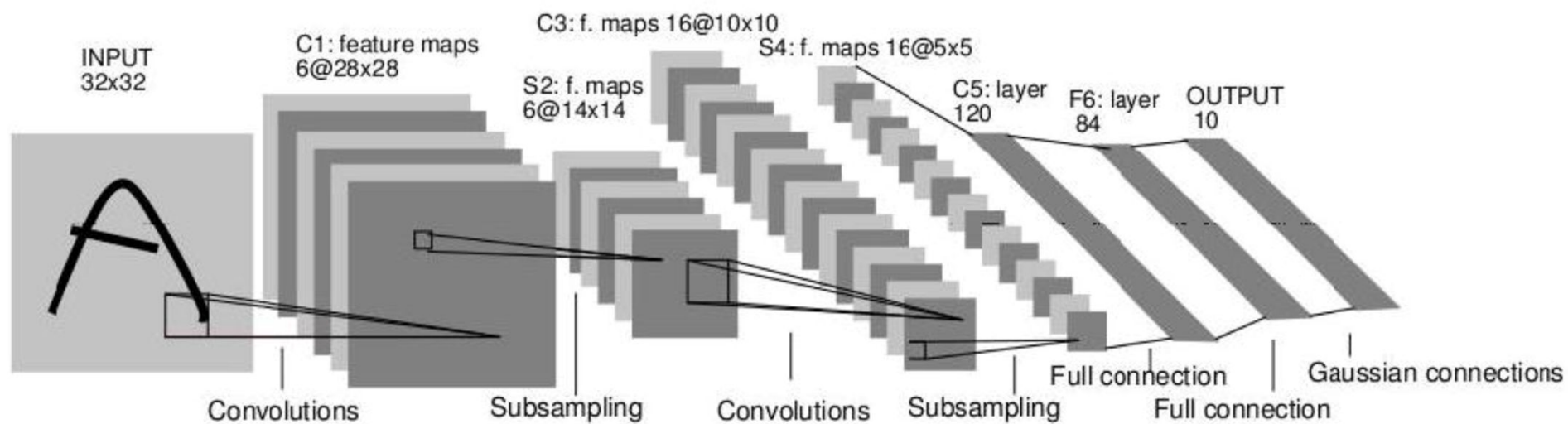
◆ 经典模型(LeNet-5)



C5层： 由S4中的16个 10×10 大小的 feature map变为120个 1×1 的feature map. S4和C5的所有feature map之间全部相连，有 $120 \times 16 = 1920$ 个卷积核。每个卷积核大小为 5×5 ；则共有 $1920 \times 25 + 120 = 48120$ 个参数（加120个偏置）。

应用示例

◆ 经典模型(LeNet-5)



F6层：全连接层，可训练参数为 $84 \times (120+1) = 10164$ 。

输出层：输出层由 10 个欧氏径向基函数组成。